មេរៀនទី ១២

ចំណងជើងមេរៀន ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ

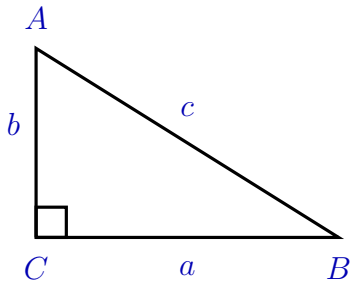
1 ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ

ទ្រឹស្តីបទ

ក្នុងត្រីកោណកែង ការេនៃអ៊ីប៉ូតេនុសស្មើនឹងផលបូកការេនៃជ្រុងមុំកែង ។

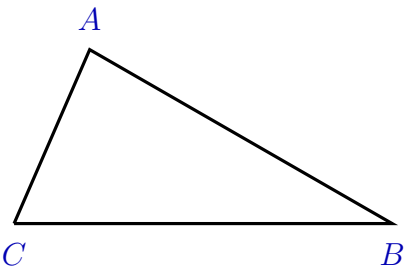
បើ ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់ចំណុច C នោះជ្រុង AB ហៅថា អ៊ីប៉ូតេនុស ហើយជ្រុង BC និង AC ហៅថា ជ្រុងជាប់មុំកែង ។

តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ $AB^2 = BC^2 + AC^2$ ឬ $c^2 = a^2 + b^2$



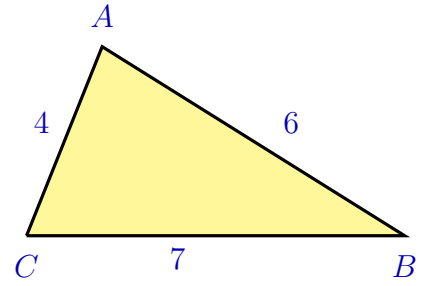
បើ $\angle BAC = 90^0$ នោះតាមពីតាគ័រ $BC^2 = AC^2 + AB^2$ ច្រាសមកវិញ

បើ $BC^2 = AC^2 + AB^2$ នោះនាំឲ្យ $\angle BAC = 90^0$

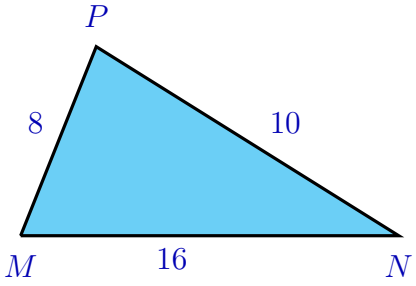


ឧទាហរណ៍ តើរូបមួយណាជាត្រីកោណកែង ?

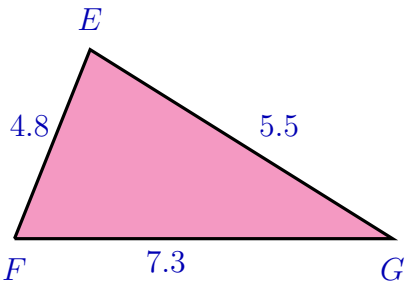
ក .



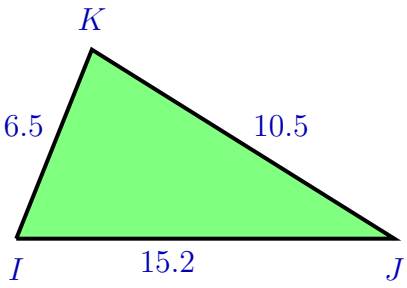
គ .



ខ .



ឃ .



ឧទាហរណ៍ ចំពោះរង្វាស់ជ្រុងនីមួយៗខាងក្រោមនេះ តើ ABC ជាត្រីកោណកែងឬទេ ?

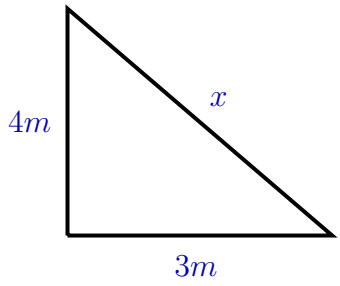
ក $AB = 7$, $BC = 9$, $AC = 12$

ខ $AB = 52.8$, $BC = 45.5$, $AC = 69.7$

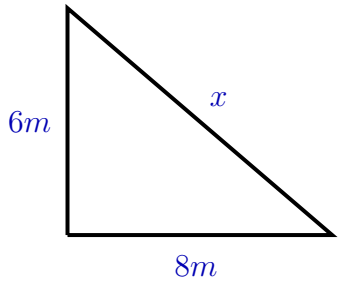
គ $AB = 83$, $BC = 49$, $AC = 67$

លំហាត់ ក្នុងរូបនីមួយៗខាងក្រោម ចូរគណនាតម្លៃនៃ x ៖

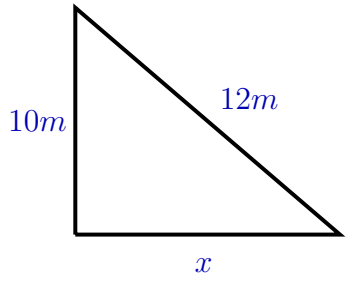
ក .



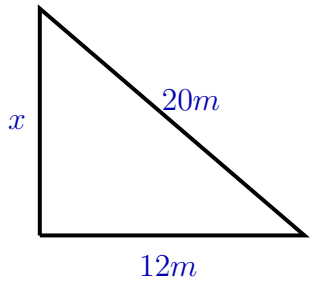
ខ .



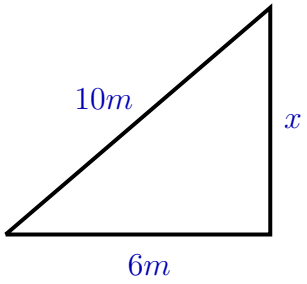
គ .



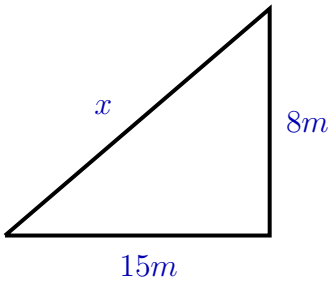
ឃ .



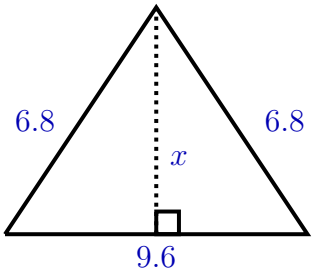
ង .



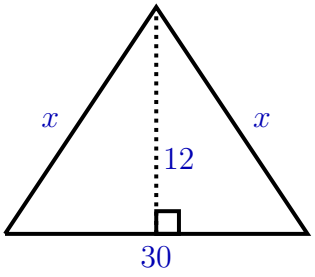
ច .



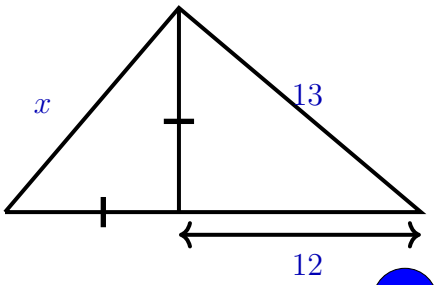
ឆ .



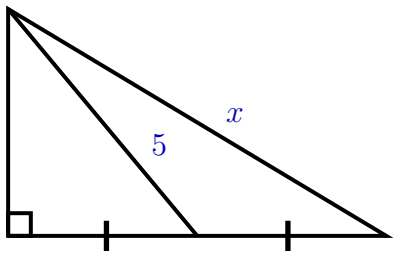
ជ .



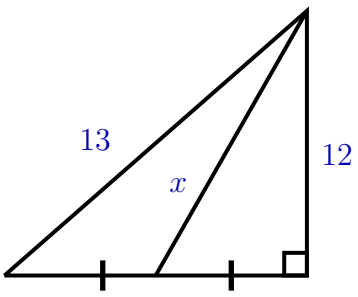
ឈ .



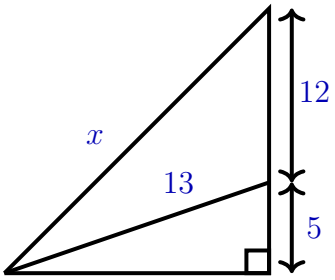
ញ .



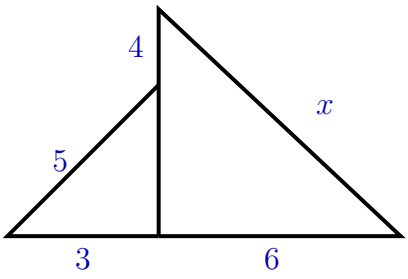
ដ .



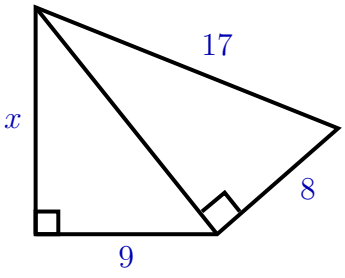
ប .



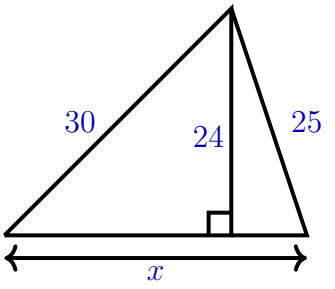
ឋ .



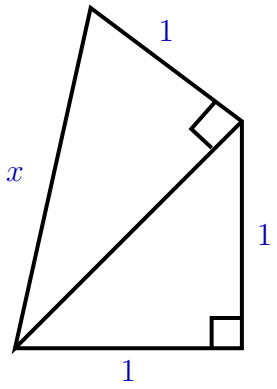
ឍ .



ណ .



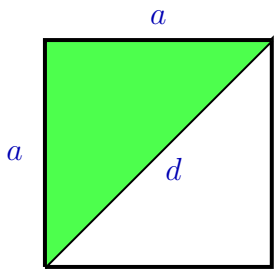
ប្រតិបត្តិ ចូរគណនារង្វាស់ x គិតជា cm នៃរូបខាងស្តាំ។



❷ អនុវត្តន៍ទ្រឹស្តីបទ

២.១. អនុវត្តន៍ដើម្បីគណនារង្វាស់ជ្រុង

ឧទាហរណ៍១ គេមានការេមួយដូចរូបខាងស្តាំ a ជារង្វាស់ជ្រុង d ជាអង្កត់ទ្រូង ។



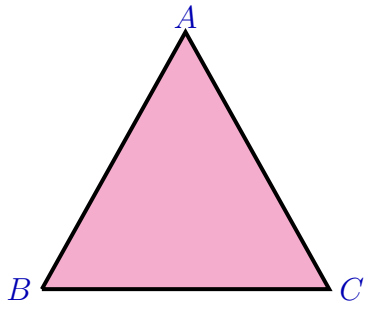
ក គណនារង្វាស់ទ្រូងនៃការេដែលមានជ្រុង a ។

ខ បើជ្រុងនៃការេស្មើ $12cm$ គណនាប្រវែងអង្កត់ទ្រូង ។

គ អង្កត់ទ្រូងនៃការេមួយមានរង្វាស់ស្មើនឹង $6\sqrt{2}dm$ ។
ចូរគណនារង្វាស់ជ្រុងនៃការេ ។

ឃ បើអង្កត់ទ្រូងនៃការេមានរង្វាស់ $8\sqrt{2}m$ គណនាផ្ទៃក្រឡាការេនោះ ។

ឧទាហរណ៍២ គេមានត្រីកោណសម័ង្ស ABC ដូចរូប ។



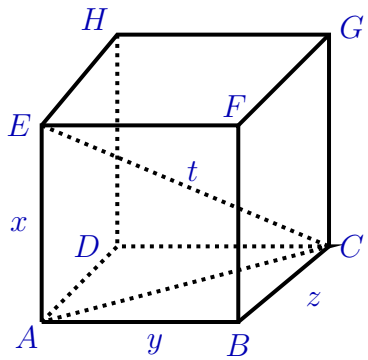
ក គណនាកម្ពស់នៃត្រកោណសម័ង្សដែលមានជ្រុង a ។

ខ បើជ្រុងនៃត្រីកោណសម័ង្សស្មើ $6cm$ គណនាកម្ពស់នៃត្រីកោណ ។

គ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រកោណសម័ង្សដែលមានរង្វាស់ជ្រុង $4cm$ ។

ឃ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រកោណសម័ង្សដែលមានកម្ពស់ស្មើនឹង $\sqrt{3}cm$ ។

ឧទាហរណ៍៣ គេមានប្រលេពីប៉ែតកែង $ABCDEFGH$ ដូចរូប ។

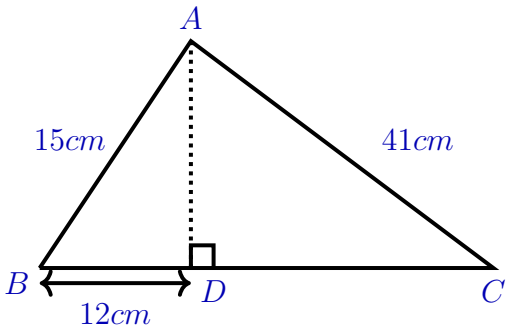


ក គណនាអង្កត់ទ្រូងនៃប្រលេពីប៉ែតកែងដែលមានរង្វាស់ជ្រុង
រៀងគ្នា x, y និង x ហើយ t ជារង្វាស់នៃអង្កត់ទ្រូង ។

ខ គណនាអង្កត់ទ្រូងនៃប្រលេពីប៉ែតកែងដែលមានរង្វាស់ជ្រុង
រៀងគ្នា $4, 3, 2\sqrt{6}$ គិតជា cm

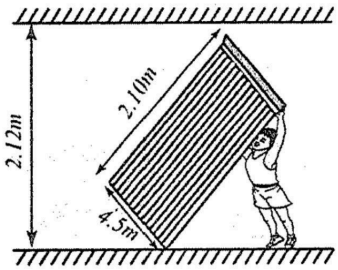
ប្រតិបត្តិ ចូរគណនាអង្កត់ទ្រូងនៃប្រលេពីប៉ែតកែងដែលមានរង្វាស់ជ្រុងស្មើរៀងគ្នា $2, 2, 1$ គិតជា m ។

លំហាត់ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC ។



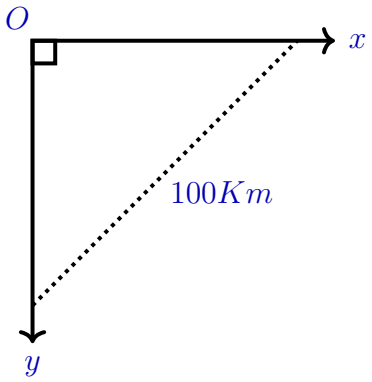
២.២. អនុវត្តន៍ក្នុងជីវភាពរស់នៅ

ឧទាហរណ៍១ តើគេអាចលើកទូដែលមានកម្ពស់ $2.10m$ និងទទឹង $0.45m$ ឲ្យបញ្ឈរនៅឡៅតឿមួយដែលមានកម្ពស់ត្រឹមតែ $2.12m$ ឬទេ ?



ឧទាហរណ៍២ តើគេអាចលើកទូដែលមានកម្ពស់ $2.10m$ និងទទឹង $0.60m$ ឲ្យបញ្ឈរនៅឡៅតឿមួយដែលមានកម្ពស់ត្រឹមតែ $2.16m$ ឬទេ ?

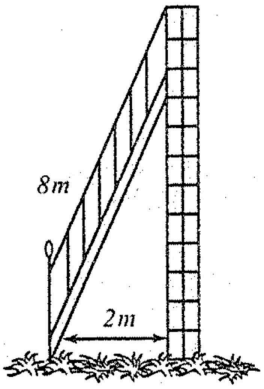
ឧទាហរណ៍៣ យន្តហោះពីរហោះចេញពីចំណុច O ដូចគ្នាតាមទិសដៅរៀងគ្នា Ox និង Oy ។ គេដឹងថាយន្តហោះទាំងពីរបើកបរដោយល្បឿនស្មើគ្នា ហើយហោះចេញពីចំណុច O នៅម៉ោងតែមួយ ។ ចូរគណនាចម្ងាយចរនៃយន្តហោះនីមួយៗនៅពេលដែលវាឃ្លាតពីគ្នាបាន $100Km$ ។



ឧទាហរណ៍៤ រតនៈបានធ្វើដំណើរពីទីតាំងនៃចំណុច A ឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងដែលមានល្បឿនមធ្យម $20Km/h$ ហើយនៅម៉ោងតែមួយឧត្តមបានធ្វើដំណើរចេញពីទីតាំង A ដូចគ្នាដោយល្បឿន $30Km/h$ ឆ្ពោះទៅកាន់ទិសខាងលិច តើរយៈពេល $2h30mn$ ក្រោយមកអ្នកទាំងពីរនិងស្ថិតនៅឃ្លាតពីគ្នាចម្ងាយប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រ ?

ឧទាហរណ៍៥ គេយកជណ្តើរមួយដែលមានប្រវែង $5m$ ទៅផ្អែកនឹងជញ្ជាំងផ្ទះមួយដោយឲ្យចុងជញ្ជាំងទល់នឹងពិដាន ។ គេវាស់ចំងាយពីជើងជណ្តើរទៅជញ្ជាំងឃើញមានប្រវែង $3m$ តើជញ្ជាំងផ្ទះមានប្រវែងប៉ុន្មាន ?

ប្រតិបត្តិ គេយកជណ្តើរមួយដែលមានប្រវែង $8m$ ទៅផ្អែកនឹងជញ្ជាំងមួយ ។ បើជើងជណ្តើរឃ្លាតពីជញ្ជាំង $2m$ ចូររកកម្ពស់នៃជញ្ជាំងនោះ ។



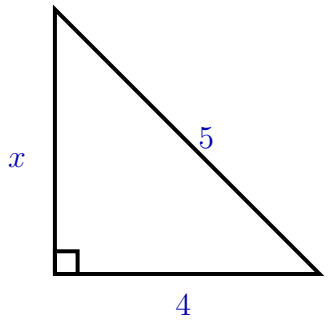
លំហាត់អនុវត្តន៍បន្ថែម

1 ចំពោះរង្វាស់ជ្រុងនីមួយៗខាងក្រោមនេះ តើ ABC ជាត្រីកោណកែងឬទេ ?

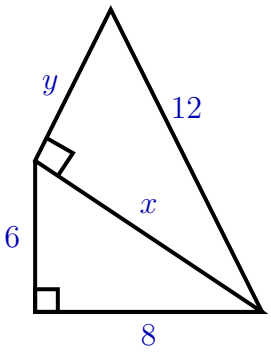
- **ក** $AB = 3$, $BC = 5$, $AC = 4$
- **ខ** $AB = 10$, $BC = 8$, $AC = 6$
- **គ** $AB = 7$, $BC = 8$, $AC = 6$
- **ឃ** $AB = 4.8$, $BC = 5.5$, $AC = 7.3$
- **ង** $AB = 52.8$, $BC = 45.5$, $AC = 69.7$
- **ច** $AB = \sqrt{10}$, $BC = \sqrt{2}$, $AC = 2\sqrt{2}$

2 គណនា x និង y ក្នុងរូបនីមួយៗខាងក្រោម

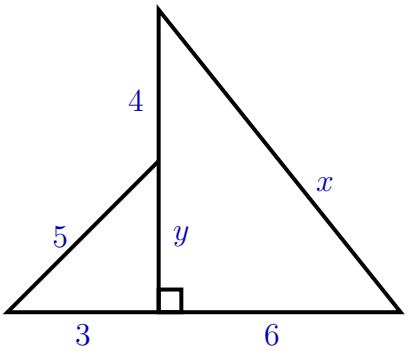
ក .



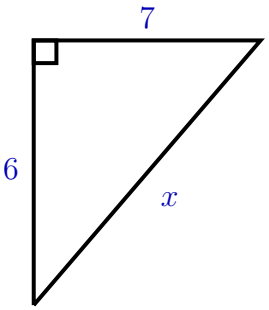
ង .



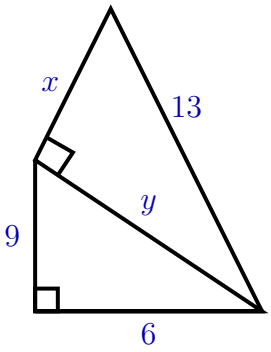
ឈ .



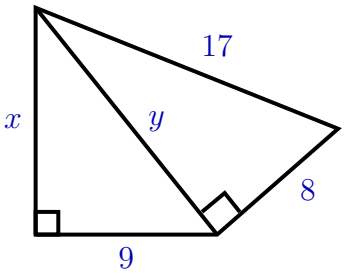
ខ .



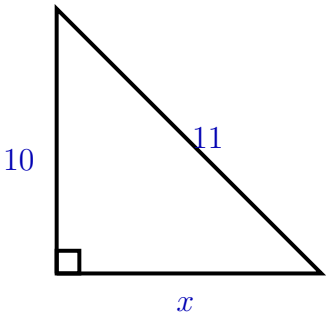
ច .



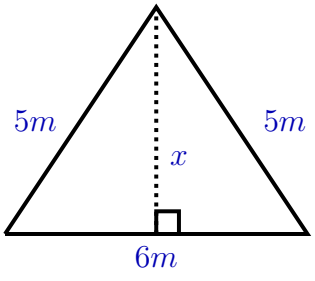
ញ .



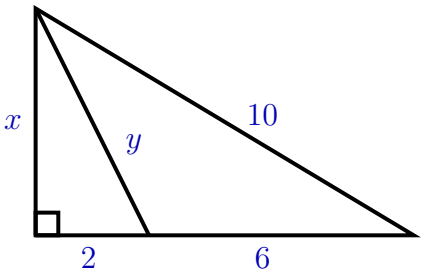
គ .



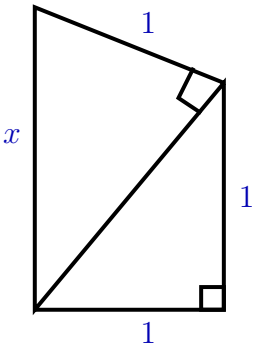
ឆ .



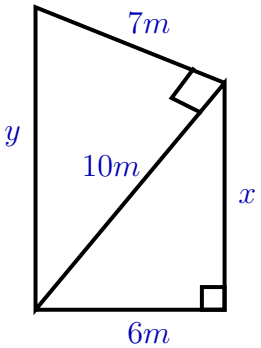
ដ .



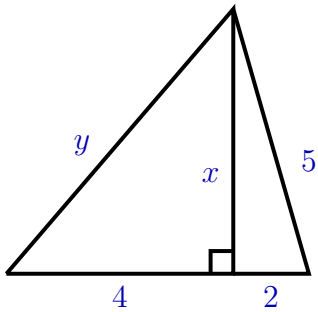
ឃ .



ជ .

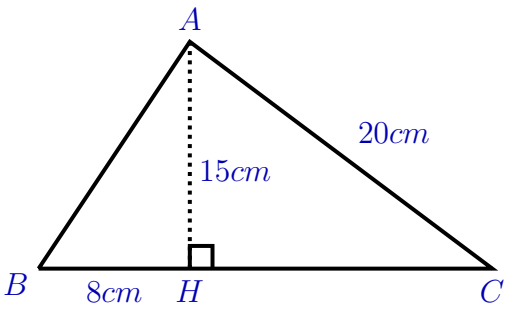


ឋ .

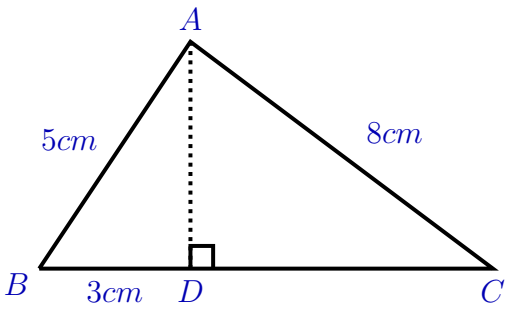


3 ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC ដូចរូបខាងក្រោម

ក .



ខ .

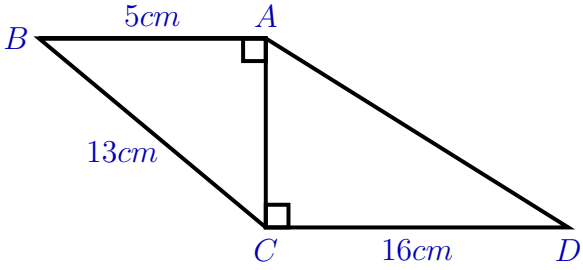


4 គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណសម័ង្សដែលមានរង្វាស់ជ្រុង $4cm$ ។

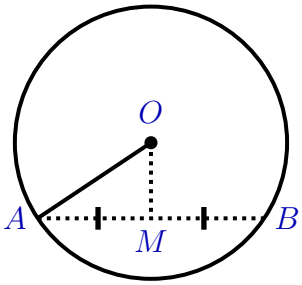
5 គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណសម័ង្សដែលមានរង្វាស់ជ្រុង $8cm$ ។

6 គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណសម័ង្សដែលមានកម្ពស់ស្មើនឹង $\sqrt{27}cm$ និងរង្វាស់ជ្រុង b ។

7 គេឲ្យត្រីកោណ ABC និង ACD ដូចរូប ។
ចូរគណនាប្រវែង AC និង AD ។

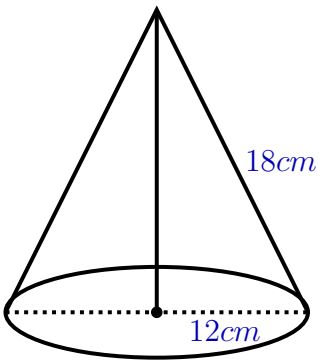


8 រង្វង់មួយដែលមានផ្ចិត O និងកាំស្មើនឹង $5cm$ ។
$[AB]$ ជាអង្កត់ផ្ចូដែលមានរង្វាស់ $8cm$ ។
ចូរគណនាប្រវែង OM ។



9 គូបមួយមានរង្វាស់ជ្រុងស្មើនឹង $1cm$ ។ ចូរគណនាអង្កត់ទ្រូងនៃគូបនោះ ។

10 ចូរគណនាកម្ពស់នៃកោណក្នុងរូបខាងស្តាំ
រួចគណនាមាឌនៃកោណនោះ ។



11 ត្រីកោណ ABC មួយមានរង្វាស់ជ្រុង $AB = x, AC = x + 1$ និង $BC = x + 2$ ដែល $x > 0$ ។ រកតម្លៃនៃ x ដើម្បីឲ្យត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់ A ។

12 ក្នុងតម្រុយកូអរដោនេ កេឲ្យចំណុច $A(2, -3), B(5, -3)$ និង $C(5, -10)$ ដោយប្រើទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ
ចូរបង្ហាញថា ΔABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់កំពូល B ។

មេរៀនទី ១៣

ចំណងជើងមេរៀន

រង្វង់និងបន្ទាត់

1 លក្ខណៈនៃអង្កត់ធ្នូ

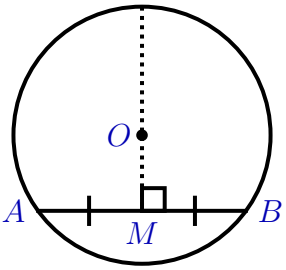
១.១ បន្ទាត់កែងទៅនឹងចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ធ្នូ

ចាងចូរ

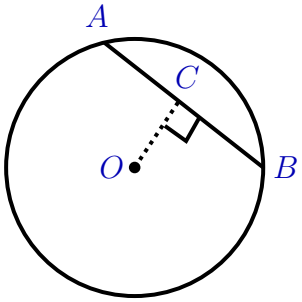
- បន្ទាត់ដែលគូសចេញពីផ្ចិតនៃរង្វង់ហើយកែងនិងអង្កត់ធ្នូត្រូវកាត់តាមចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ធ្នូ ។
- បន្ទាត់ដែលកែងទៅនឹងចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ធ្នូត្រូវកាត់តាមផ្ចិតនៃរង្វង់ ។

ក្នុងរង្វង់ដូចរូបខាងស្តាំ មានចំណុច O ផ្ចិតនៃរង្វង់AB ជាអង្កត់ធ្នូ និង OM ជាបន្ទាត់ដែលគូសកាត់ផ្ចិតរង្វង់ហើយកែងទៅនឹងអង្កត់ធ្នូ AB ត្រង់ M ។

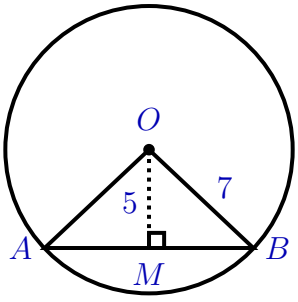
គេទាញបាន $AM = BM = \frac{AB}{2}$



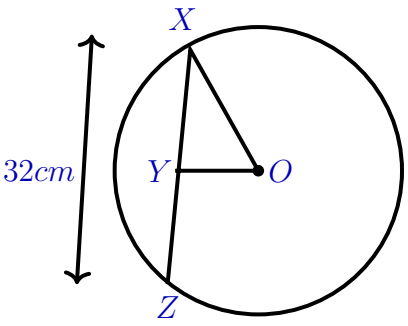
ឧទាហរណ៍១ គេមានរង្វង់ផ្ចិត O និងអង្កត់ធ្នូ $AB = 10cm$ (ដូចរូប) ។ បើ OC កែងទៅនឹង AB ចូរគណនាប្រវែង AC ។



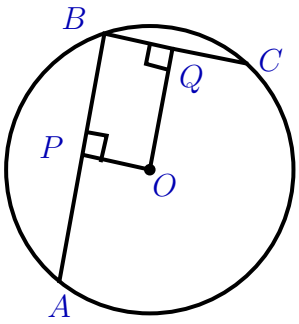
ឧទាហរណ៍២ គេមានរង្វង់ផ្ចិត O (ដូចរូប) ។ ដែលមាន $OM = 5cm$ និង $OB = 7cm$ ចូរគណនាប្រវែងអង្កត់ធ្នូ AB ។



ឧទាហរណ៍៣ នៅក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O គេមាន $\angle OXY = 30^0$ $\angle XOY = 60^0$ និង $XZ = 32cm$ ចូរគណនារង្វាស់ XY ។



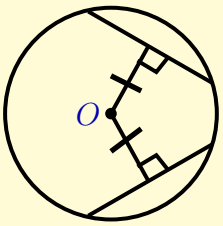
ប្រតិបត្តិ គេមាន O ជាផ្ចិតនៃរង្វង់នឹង $AB = 25cm$ និង $BQ = 6.5cm$ ដូចរូបខាងស្តាំនេះ ។ ចូរគណនាប្រវែង AP និង BC ។



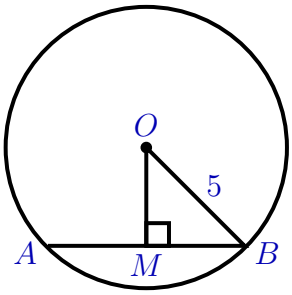
១.២ អង្កត់ធ្នូស្មើគ្នា

ជាទូទៅ

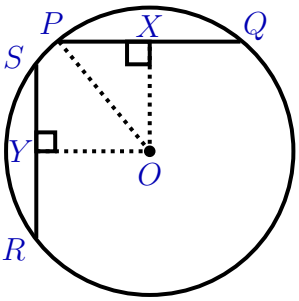
អង្កត់ធ្នូពីរមានប្រវែងស្មើគ្នានៅក្នុងរង្វង់មួយត្រូវមានចម្ងាយស្មើគ្នាពីផ្ចិតនៃរង្វង់នោះ ។ ច្រាសមកវិញ ៖ អង្កត់ធ្នូក្នុងរង្វង់មួយដែលមានចម្ងាយស្មើគ្នាពីផ្ចិតនៃរង្វង់ជាអង្កត់ធ្នូប៉ុនគ្នា ។



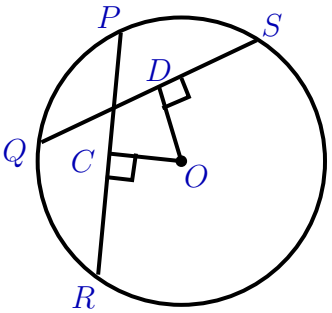
ឧទាហរណ៍១ គេមានរង្វង់ផ្ចិត O ដែលមានកាំ $5cm$ និងអង្កត់ធ្នូ AB ប្រវែង $8cm$ ដូចរូបខាងស្តាំ ។ ចូររកចម្ងាយពីផ្ចិតនៃរង្វង់ទៅអង្កត់ធ្នូ ។



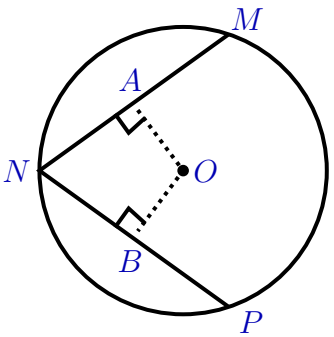
ឧទាហរណ៍២ ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ O ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ដែលមានកាំ $5cm$ ហើយ $PQ = RS = 6cm$ ។ ចូររកប្រវែង OY និង OX ។



ឧទាហរណ៍៣ គេមានរង្វង់ផ្ចិត O ដែលមានកាំ $10cm$ ហើយ $PR = QS$ និង $OC = 5cm$ ។ ចូរគណនាប្រវែង OD និង PR ។



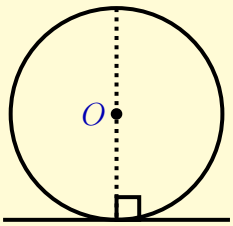
ប្រតិបត្តិ ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះគេមាន O ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ហើយ $OA = OB = 5.5cm$ និង $MN = 9cm$ ។ ចូររកប្រវែង NP ។



2 បន្ទាត់ប៉ះ

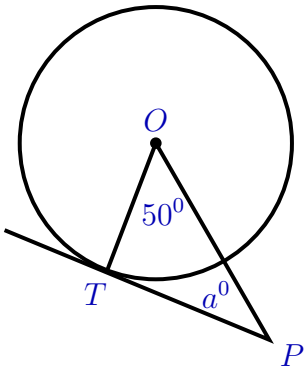
ជាទូទៅ

បន្ទាត់ប៉ះនៃរង្វង់ត្រូវកែងទៅនឹងកាំឬអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ត្រង់ចំណុចប៉ះ ។

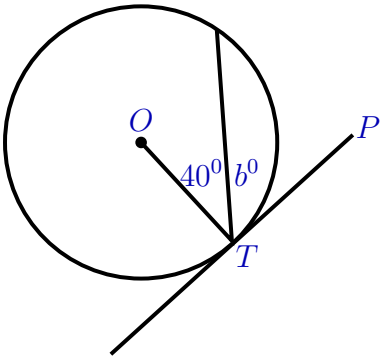


ឧទាហរណ៍ តាមរូបនីមួយៗខាងក្រោម គេមានរង្វង់ផ្ចិត O និង PT ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ត្រង់ T

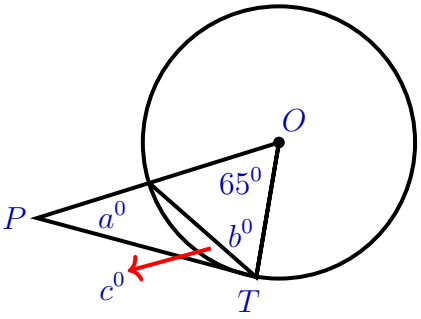
ក ចូររកតម្លៃនៃមុំ a



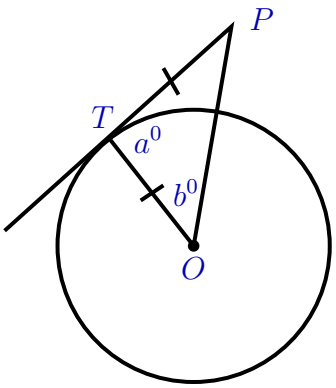
គ ចូររកតម្លៃនៃមុំ b



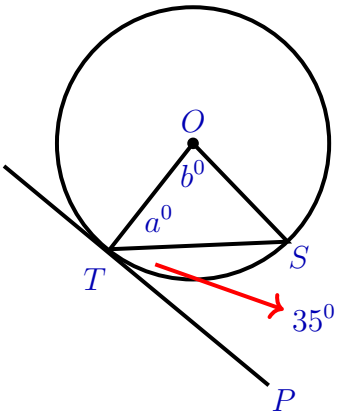
ង ចូររកតម្លៃនៃមុំ a, b និង c



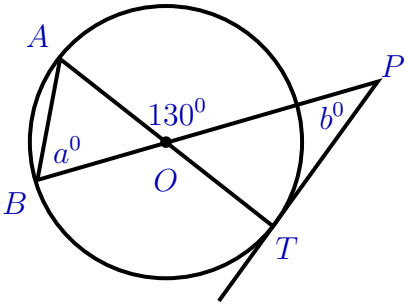
ខ ចូររកតម្លៃនៃមុំ a និង b



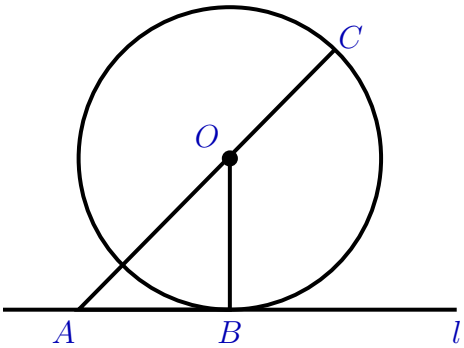
ឃ ចូររកតម្លៃនៃមុំ a និង b



ច AOT និង BOP ជាបន្ទាត់ត្រង់
ចូររកតម្លៃនៃមុំ a និង b



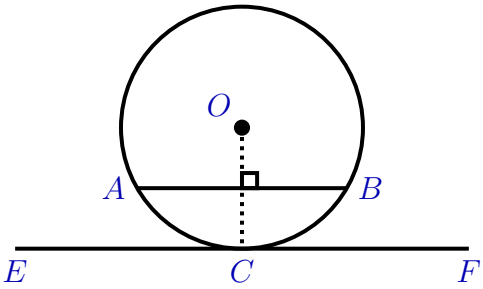
ប្រតិបត្តិ គេមានរង្វង់មួយដែលមានផ្ចិត O និងកាំស្មើនឹង $2cm$ ។
A ជាចំណុចមួយនៅក្រៅរង្វង់។ ពីចំណុច A គេគូសបន្ទាត់ប៉ះនឹងរង្វង់ត្រង់ចំណុច B និងបន្ទាត់មួយទៀតកាត់តាមផ្ចិត O និងកាត់រង្វង់ត្រង់ C ។
បើគេដឹងថា $AB = OB$ ចូរគណនារង្វាស់ AC ។



3 លក្ខណៈនៃបន្ទាត់ប៉ះ

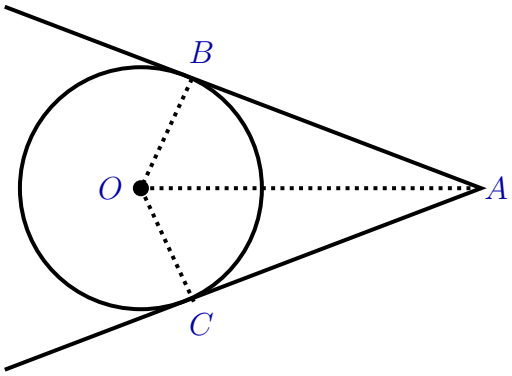
ជាទូទៅ

បើបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ស្របទៅនឹងអង្កត់ធ្នូមួយនោះ ចំណុចប៉ះចែកធ្នូសន្ទឹងជាពីរផ្នែកប៉ុនគ្នា ។



គេឲ្យបន្ទាត់ EF ប៉ះរង្វង់ផ្ចឹត O ត្រង់ចំណុច C ដែលមាន $AB \| EF$ ។
ស្រាយបំភ្លឺថា $\overset{\frown}{AC} = \overset{\frown}{BC}$ ។

ឧទាហរណ៍ គេឲ្យបន្ទាត់ពីរ AB និង CD ប៉ះរង្វង់ផ្ចឹត O ត្រង់ចំណុចរៀង B និង C ។ ស្រាយបំភ្លឺថា



ក $AB = AC$

ខ $\angle BAO = \angle OAC$

គ $\angle BOA = \angle AOC$

ឃ $\angle OBA = \angle OCA$

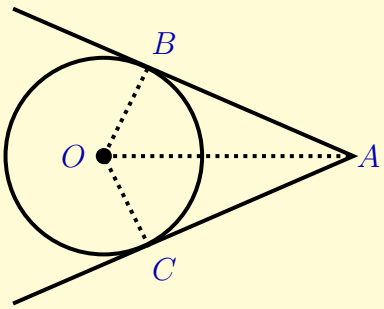
ជាទូទៅ

បើបន្ទាត់ពីរគូសចេញពីចំណុចរួមមួយនៅក្រៅរង្វង់ហើយប៉ះរង្វង់នេះ ត្រង់ចំណុច B និង C គេបាន

❶ បន្ទាត់ប៉ះនៃរង្វង់កែងទៅនឹងកាំត្រង់ចំណុចប៉ះ $\angle OBA = \angle OCA = 90^0$

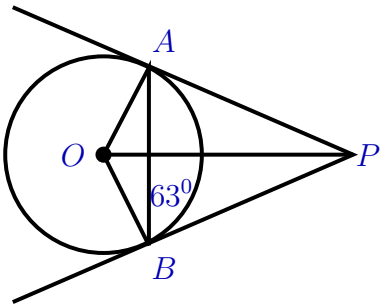
❷ បន្ទាត់ប៉ះពីរទៅនឹងរង្វង់ដែលគូសចេញពីចំណុចរួមមួយនៅក្រៅរង្វង់ មានប្រវែងស្មើគ្នា $AB = AC$

❸ បន្ទាត់ដែលគូសចេញពីចំណុចក្រៅរង្វង់មុំឈមទៅផ្ចឹតនៃរង្វង់ ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំឈមដែលផ្គុំដោយបន្ទាត់ប៉ះទាំងពីរនិងមុំដែលផ្គុំដោយកាំនៃរង្វង់ ។

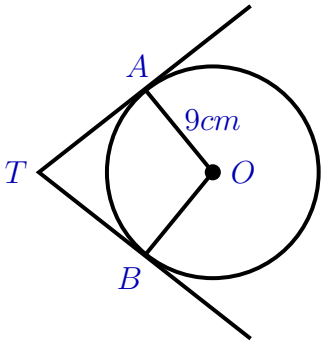


- $\angle OAB = \angle OAC$
- $\angle COA = \angle BOA$

ឧទាហរណ៍១ O ជាផ្ចឹតនៃរង្វង់មួយ (ដូចរូបខាងស្តាំ) ។
PA និង PB ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ ។ បើ $\angle ABP = 63^0$ ។
ចូរគណនា $\angle AOB$ និង $\angle AOP$ ។



ឧទាហរណ៍២ TA និង TB ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ផ្ចិត O ដែលមានកាំ $9cm$ ។ បើ $\angle ATB = 110^0$ ។ ចូរគណនា

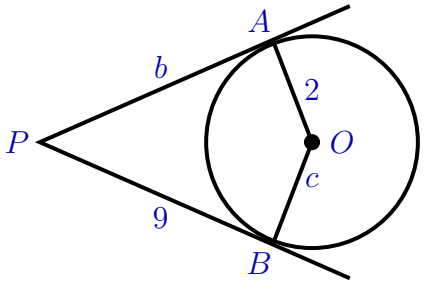


ក $\angle AOB$

ខ ផ្ទៃក្រឡាចម្រៀកថាសតូច AOB ដែល $\pi = \frac{22}{7}$

ប្រតិបត្តិ ST និង RT ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់មួយមានផ្ចិត O ដែល $ST = RT = 20cm$ ។ បើ TQO ជាបន្ទាត់ត្រង់មួយដែល $TQ = 10cm$ ។ ចូរគណនាកាំនៃរង្វង់ OQ ។

លំហាត់១ នៅក្នុងរូបខាងស្តាំនេះមាន O ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ហើយ PA និង PB ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់រៀងគ្នាត្រង់ A និង B រង្វាស់គិតជា cm ។ ចូរគណនា



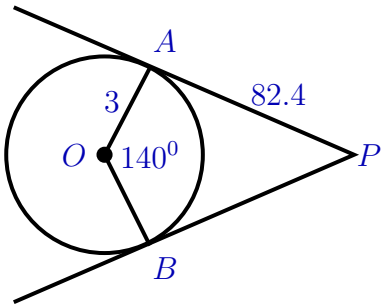
ក រង្វាស់ b

ខ រង្វាស់ c

គ បរិមាណនៃចតុកោណ $OAPB$

ឃ ផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណ $OAPB$

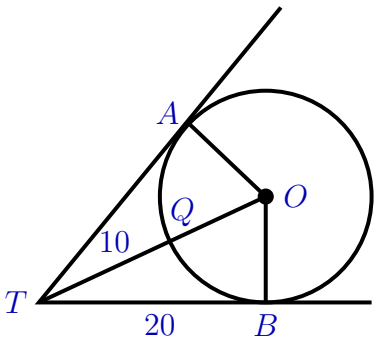
លំហាត់២ គេមាន PA និង PB ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O និងកាំ $3cm$ ។ គេឲ្យ $AP = 82.4cm$ និង $\angle AOB = 140^0$ ។ ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡានៃ



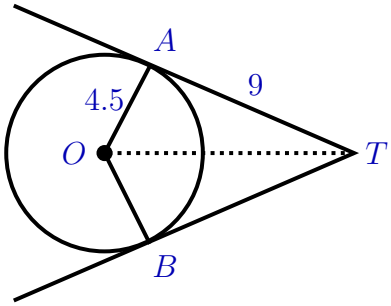
ក ចតុកោណ $APBO$

ខ ចម្រៀកថាសតូច AOB យក $(\pi = \frac{22}{7})$

លំហាត់៣ ក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O គេមាន AT និង BT មានប្រវែង $20cm$ ។ បើ TQO ជាបន្ទាត់ត្រង់ដែល $TQ = 10cm$ ។ ចូររករង្វាស់នៃកាំរង្វង់ ។



លំហាត់៤ នៅក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O ដែលមានកាំ $4.5cm$ ។ គេមាន TA និង TB ជាបន្ទាត់ប៉ះនឹងរង្វង់រៀងគ្នាត្រង់ A និង B ដែល $TA = 9cm$ ។



ក គណនាបរិមាត្រនៃចតុកោណ $OATB$

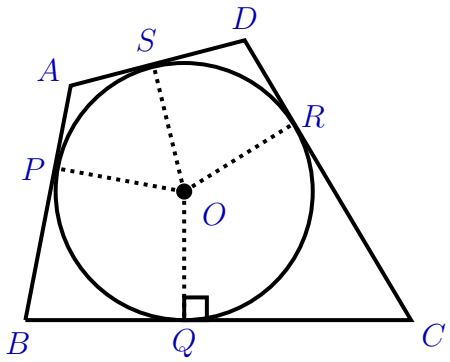
ខ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណ $OATB$

4 អនុវត្តន៍លក្ខណៈជ្រុងឈមនៃចតុកោណចារឹកក្រៅរង្វង់

ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងចតុកោណ $ABCD$ ដូចរូបខាងស្តាំ ជ្រុងទាំងបួនជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ត្រង់ P, Q, R និង S ។ ចតុកោណ $ABCD$ ដែលមានជ្រុងទាំងបួនប៉ះរង្វង់តែមួយ ហៅថាចតុកោណចារឹកក្រៅរង្វង់ ។ បង្ហាញថា

ក $AP = AS, BP = BQ, CQ = CR$ និង $DR = DS$

ខ $AB + CD = AD + BC$



សម្រាយបញ្ជាក់

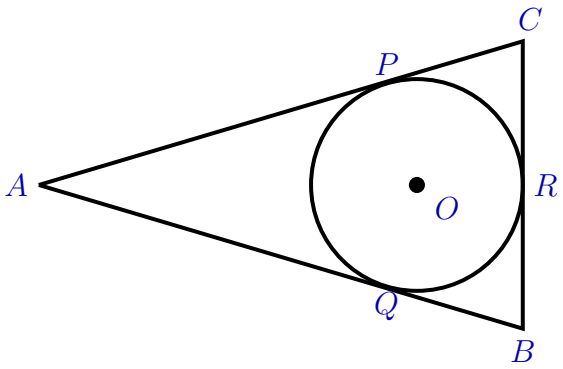
.....

ចាំឲ្យចេះ

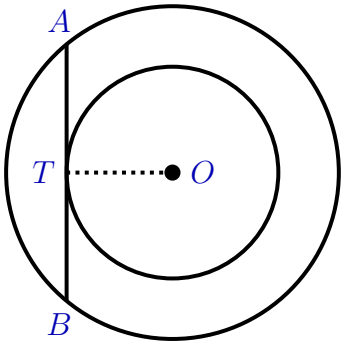
ក្នុងចតុកោណចារឹកក្រៅរង្វង់ ផលបូករង្វាស់ជ្រុងឈមមានរង្វាស់ស្មើគ្នា ។

លំហាត់គម្រូ រង្វង់ផ្ចិត O ប៉ះនឹងជ្រុងទាំងបួននៃចតុកោណ $ABCD$ ដែល $AB = 20cm, CD = 14cm$ $BC = 11cm$ ។ ចូរគណនារង្វាស់ AD ។

ប្រតិបត្តិ ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ ABC ជាត្រីកោណសមបាត ដែលមានកំពូល A ។ ចូរស្រាយបំភ្លឺថា $BR = RC$ ។



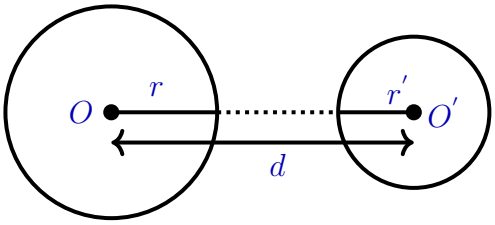
ឧទាហរណ៍ រង្វង់ពីរមានផ្ចិតរួម O មានកាំ $8cm$ និង $10cm$ ។ AB ជាអង្កត់ផ្នូរនៃរង្វង់ធំហើយប៉ះរង្វង់តូចត្រង់ T ។ ចូរគណនា AB ។ (ណែនាំ ៖ គូស OA និង OB)



5 ទីតាំងទ្វេដ់

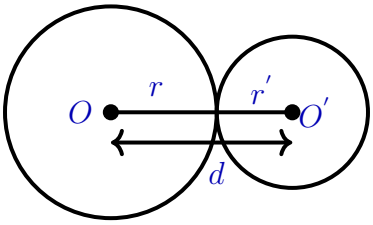
គេមានរង្វង់ពីរដែលមានផ្ចិត O និង O' និងកាំរៀងគ្នា r និង r' ។ ហើយ d ជាចម្ងាយរវាងផ្ចិតទាំងពីរ ដូចរូបខាងក្រោម

❶ $d > r + r'$



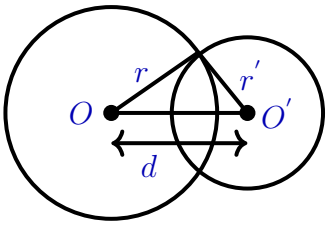
រង្វង់គ្មានចំណុចរួម

❷ $d = r + r'$



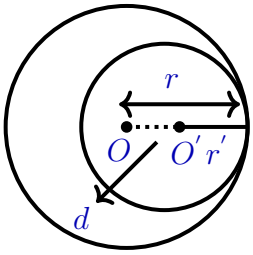
រង្វង់មានចំណុចរួមមួយ

❸ $r - r' < d < r + r'$



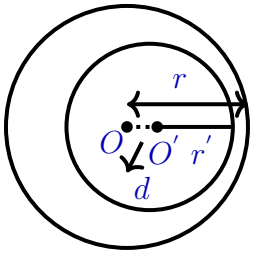
រង្វង់កាត់គ្នាត្រង់ពីរចំណុច

❹ $d = r - r'$



រង្វង់មានចំណុចរួមមួយ

❺ $d < r + r'$



រង្វង់គ្មានចំណុចរួម

កាលណារង្វង់ពីរកាត់គ្នាត្រង់មួយចំណុចដូចរូប (2) និង រូប (4) គេថារង្វង់ទាំងពីរប៉ះគ្នា ។ ចំណុចប្រសព្វជាចំណុចប៉ះ។
ក្នុងករណីទាំងពីរនេះ ចំណុចប៉ះស្ថិតនៅលើបន្ទាត់កាត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ទាំងពីរ ។
ក្នុងរូបទី (2) គេថារង្វង់ប៉ះក្រៅនិងរូបទី (4) គេថារង្វង់ប៉ះក្នុង ។ រូបទី (3) ជាករណីដែលរង្វង់ពីរប្រសព្វគ្នា ។
ចំណុចប្រសព្វទាំងពីរឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់ដែលកាត់តាមផ្ចិតនៃរង្វង់ទាំងពីរ ។

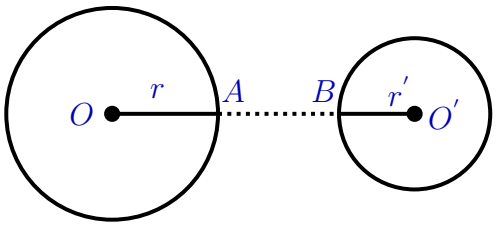
ឧទាហរណ៍ គេឲ្យរង្វង់ពីរដែលមានកាំរៀងគ្នា $r = 5cm, r' = 3cm$ ហើយ OO' ជាចម្ងាយរវាងផ្ចិតទាំងពីរ ដែល $OO' = 2x + 1$ ។ ចូរកំណត់ x ដើម្បីឲ្យ

ក រង្វង់ទាំងពីរប៉ះក្រៅ

ខ រង្វង់ទាំងពីរប៉ះក្នុង

គ រង្វង់កាត់គ្នាត្រង់ពីរចំណុច

ប្រតិបត្តិ គេឲ្យរង្វង់ពីរដែលមានកាំរៀងគ្នា $r = 5cm$ និង $r' = 3cm$ ។ OO' កាត់រង្វង់រៀងគ្នាត្រង់ចំណុច A និង B ។ ចូរគណនាប្រវែង AB ។



ដំណោះស្រាយ

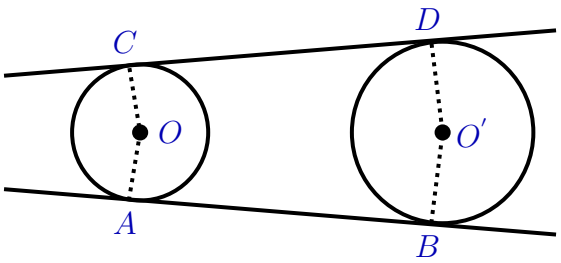
.....

6 បន្ទាត់ប៉ះរួម

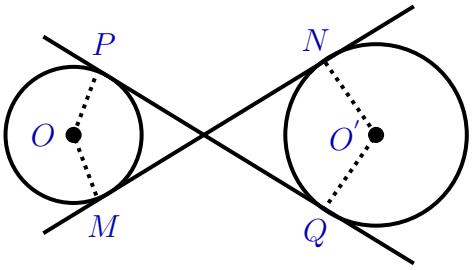
បន្ទាត់ប៉ះរួមនៃរង្វង់ពីរផ្សេងគ្នាអាស្រ័យលើទំនាក់ទំនងទីតាំងនៃរង្វង់ទាំងពីរដូចរូបខាក្រោម ។

ក. រង្វង់គ្មានចំណុចរួម

- រង្វង់ទាំងពីរគ្មានចំណុចរួម AB និង CD ហៅថាបន្ទាត់ប៉ះរួមខាងក្រៅ ។ រង្វង់ទាំងពីរស្ថិតនៅតែម្ខាងនៃបន្ទាត់ AB និង CD ។

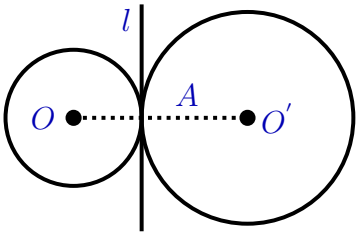


- រង្វង់ទាំងពីរគ្មានចំណុចរួម បន្ទាត់ MN និង PQ ហៅថាបន្ទាត់ប៉ះរួមខាងក្នុង ។ រង្វង់ទាំងពីរស្ថិតនៅសងខាងនៃបន្ទាត់ MN និង PQ ។

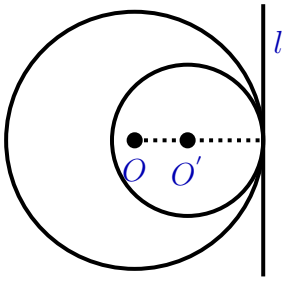


ខ. រង្វង់ប៉ះគ្នា

- រង្វង់ពីរមានចំណុចរួមមួយ ហៅថារង្វង់ប៉ះគ្នា ។ l ជាបន្ទាត់ប៉ះរួមដែលរង្វង់ទាំងពីរ ស្ថិតនៅសងខាងនៃបន្ទាត់ l ។

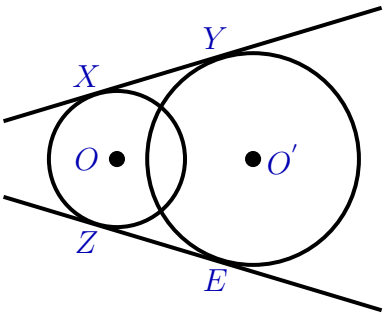


- រង្វង់ទាំងពីរមានចំណុចរួមមួយ ។ l ជាបន្ទាត់ប៉ះរួម ។ រង្វង់ទាំងពីរស្ថិតនៅតែម្ខាងនៃបន្ទាត់ l ។



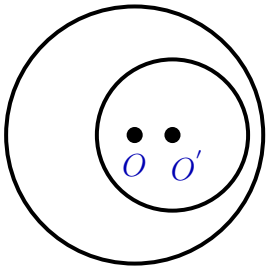
គ. រង្វង់កាត់គ្នា

រង្វង់ទាំងពីរកាត់គ្នាត្រង់ពីរចំណុច ។ បន្ទាត់ XY និង ZE ជាបន្ទាត់ប៉ះរួមខាងក្រៅ ។ រង្វង់ទាំងពីរស្ថិតនៅតែម្ខាងនៃ XY និង ZE ។



ឃ. រង្វង់តូចនៅក្នុងរង្វង់ធំ

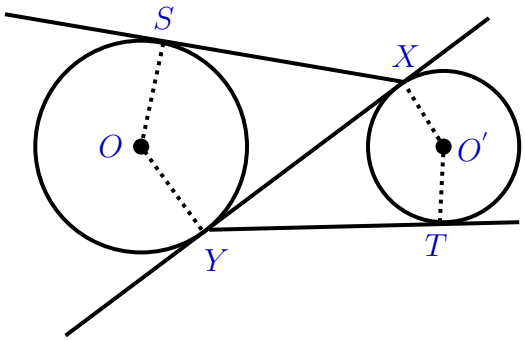
គ្មានចំណុចប៉ះរួម ។



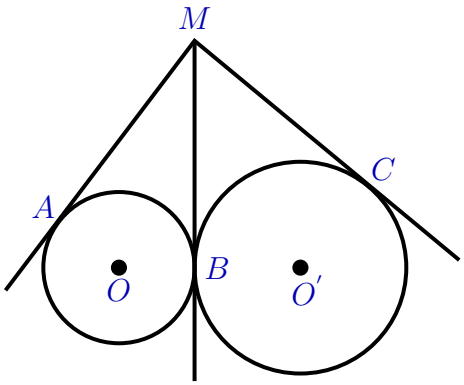
លំហាត់គម្រូ គេមានរង្វង់ពីរផ្សេងគ្នាដែលមានរង្វាស់កាំ a និង b គិតជា cm ហើយចម្ងាយរវាងរង្វង់ទាំងពីរស្មើ d ចូររកចំនួនបន្ទាត់ប៉ះរួមតាមករណីខាងក្រោម ។

	ក	ខ	គ	ឃ
a	3	4	2	5
b	5	3	3	3
d	10	6	5	2
បន្ទាត់ប៉ះ				

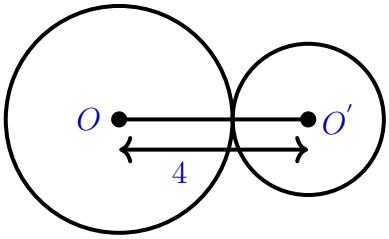
ឧទាហរណ៍១ XY ជាបន្ទាត់ប៉ះរួមខាងក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O និង O' ។ XS ជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ S ហើយ YT ជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O' ត្រង់ T ។ ចូរបង្ហាញថា $XS = YT$ ។

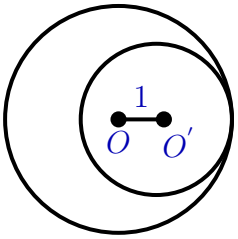


ឧទាហរណ៍២ គេមាន MA, MB និង MC ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ផ្ចិត O និងផ្ចិត O' ។ ចូរបង្ហាញថា $MA = MC$ ។



ប្រតិបត្តិ គេមានរង្វង់ពីរមានទំហំខុសគ្នាដែលមានផ្ចិត O និង O' ។ រង្វង់ទាំងពីរនេះមានបន្ទាត់ប៉ះរួមមួយ ដែលមានចម្ងាយរវាងផ្ចិតទាំងពីរស្មើនឹង $4cm$ និងមានចម្ងាយរវាងផ្ចិតទាំងពីរស្មើនឹង $1cm$ ដូចរូបខាងក្រោម ។ ចូរគណនាកាំនៃរង្វង់ទាំងពីរ ។





✍ **ខំរកទើបមាន ខំរៀនទើបចេះ** ♠ ♠

មេរៀនទី ១៤

ចំណងជើងមេរៀន

លក្ខណៈមុំនៃរង្វង់

1 មុំផ្ចិត

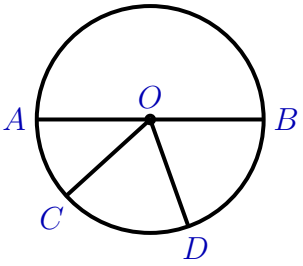
ជាទូទៅ

ក្នុងរង្វង់មួយធ្នូពីរប៉ុនគ្នា ស្កាត់ដោយមុំផ្ចិតពីរប៉ុនគ្នា ហើយច្រាសមកវិញ កាលណាមុំផ្ចិតពីរប៉ុនគ្នានោះធ្នូស្កាត់ទាំងពីរក៏ប៉ុនគ្នា ។

សម្គាល់ ធ្នូមួយដឺក្រេ (1^0) ជាធ្នូស្កាត់ដោយមុំផ្ចិត (1^0) ។

ឧទាហរណ៍១ តាមរូបដែលឲ្យដូចខាងស្តាំ គេមាន AB ជាអង្កត់ផ្ចិត ហើយ $\overset{\frown}{AC} = 30^0$ និង $\overset{\frown}{DB} = 80^0$ ។ ចូរគណនាតម្លៃនៃ

ក $\angle COD$ ខ $\angle AOD$



ឧទាហរណ៍២ នៅក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O គេឲ្យអង្កត់ផ្ចិត AD ហើយ C ជាចំណុចមួយនៃធ្នូ BD ដែល $\overset{\frown}{AB} = 40^0$ និង $\overset{\frown}{CD} = 60^0$ ។ ចូរគណនារង្វាស់ $\angle AOC$ ។

ប្រតិបត្តិ គេឲ្យរង្វង់ផ្ចិត O និង B ជាចំណុចកណ្តាលនៃធ្នូ AC ។ ចូរបង្ហាញថា $\angle AOB = \angle COB$ ។

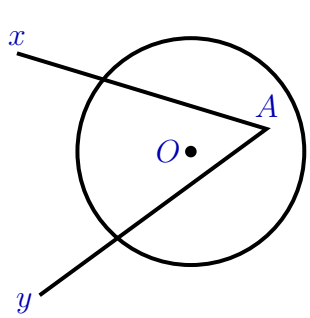
2 មុំចារឹកក្នុងរង្វង់

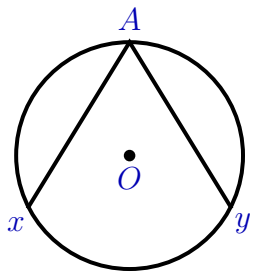
២.១ និយមន័យ

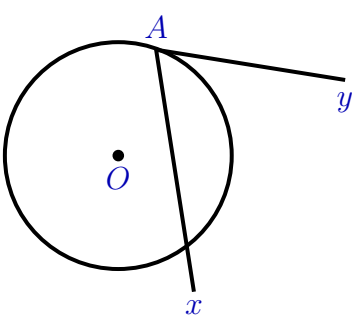
ជាទូទៅ

មុំចារឹកក្នុងរង្វង់ជាមុំដែលមានកំពូលស្ថិតនៅលើរង្វង់ ហើយជ្រុងទាំងពីរកាត់រង្វង់ជាអង្កត់ធ្នូ ។

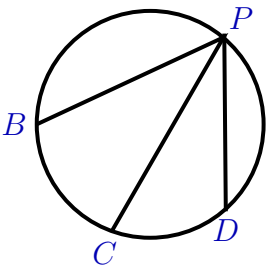
ឧទាហរណ៍ តើមុំខាងក្រោមនេះជាមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ឬទេ ? ព្រោះអ្វី ?







ប្រតិបត្តិ តាមរូបខាងស្តាំនេះ តើមានមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ប៉ុន្មាន ?

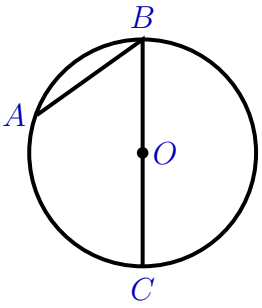


២.២ មុំចារឹកក្នុងរង្វង់និងមួយ

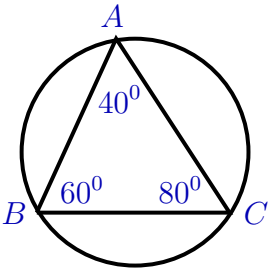
ជាទូទៅ

គ្រប់មុំចារឹកក្នុងរង្វង់មានរង្វាស់ស្មើនឹងកន្លះ រង្វាស់ធ្នូដែលស្កាត់មុំនោះ ។

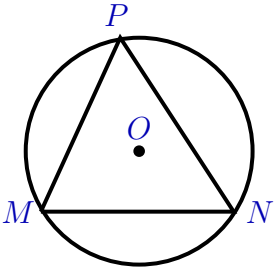
ឧទាហរណ៍១ គេឲ្យ $\angle ABC$ ជាមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O ។ BC ជាអង្កត់ផ្ចិត ។ បង្ហាញថា $\angle ABC = \frac{1}{2}\widehat{AC}$ ។



ឧទាហរណ៍២ ចូរគណនាធ្នូ AB, AC, BC តាមរូបខាងស្តាំ ។



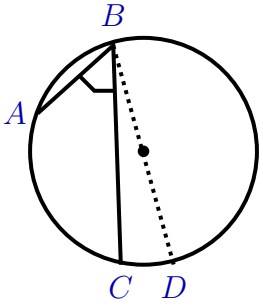
ឧទាហរណ៍៣ ត្រីកោណ MNP ជាត្រីកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O ដែលមានធ្នូ $\widehat{MN} = 100^0, \widehat{NP} = 140^0$ ។ ចូរគណនារង្វាស់មុំនីមួយៗ នៃត្រីកោណ MNP នេះ ។



ដំណោះស្រាយ

✍ .....

ប្រតិបត្តិ គេមាន $\angle ABC$ ចារឹកក្នុងរង្វង់ផ្ចិត Oដែលមានចំណុច O ឋិតនៅក្រៅ $\angle ABC$ ។ ដោយប្រើលក្ខណៈនៃឧទាហរណ៍ទី១ ចូរបង្ហាញថា $\angle ABC = \frac{1}{2}\widehat{AC}$ (រូបខាងស្តាំ) ។

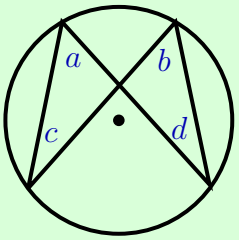


២.៣ មុំចារឹកក្នុងរង្វង់ស្ថាត់ធ្នូតែមួយ

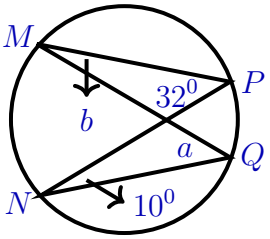
ជាទូទៅ

គ្រប់មុំចារឹកក្នុងរង្វង់មានរង្វាស់ស្មើនឹងកន្លះរង្វាស់ធ្នូដែលស្ថាត់មុំនោះ ។
ហើយគ្រប់មុំដែលស្ថាត់ធ្នូតែមួយមានរង្វាស់ស្មើគ្នា ។

$$a = b$$
$$c = d$$



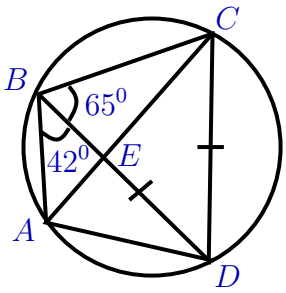
ឧទាហរណ៍១ តាមរូបខាងស្តាំនេះចូររកវង្វាស់មុំ a និង b ។



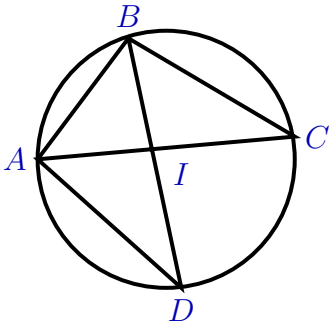
ឧទាហរណ៍២ គេឲ្យអង្កត់ធ្នូ $BD = DC, \angle ABD = 42^0$ និង $\angle DBC = 65^0$ (ដូចរូបខាងស្តាំ) ។ ចូរគណនា ៖

ក $\angle BDC$ គ $\angle DAB$

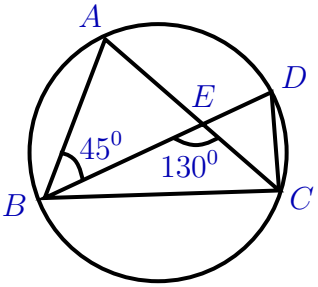
ខ $\angle BAC$ ឃ $\angle DEC$



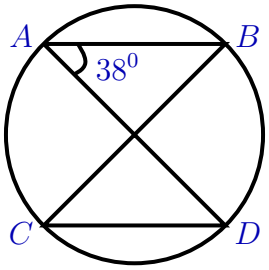
ប្រតិបត្តិ ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះអង្កត់ធ្នូ AC ប្រសព្វនឹង BD ត្រង់ I ។
គេឲ្យ $\angle ACB = 34^0$ និង $\angle CAD = 45^0$ ។ ចូរគណនា $\angle AIB$ ។



លំហាត់អនុវត្តន៍១ តាមរូបខាងស្តាំនេះចូររកវង្វាស់មុំ $\angle ACD, \angle BAE$ និង $\angle BDC$ ។



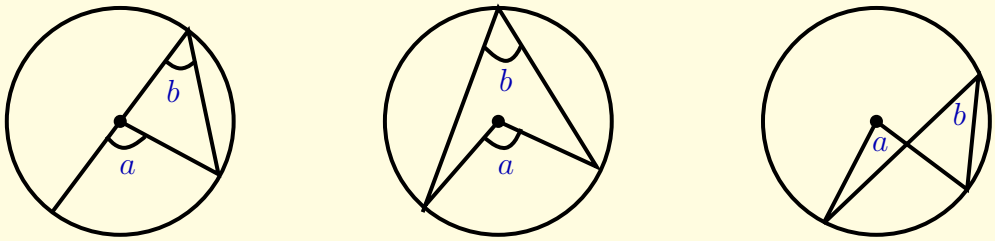
លំហាត់អនុវត្តន៍២ ក្នុងរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O គេឲ្យអង្កត់ធ្នូ AB ស្របនឹង CD ។ ចូរគណនារង្វាស់មុំ $\angle BCD, \angle ADC$ និង $\angle ABC$



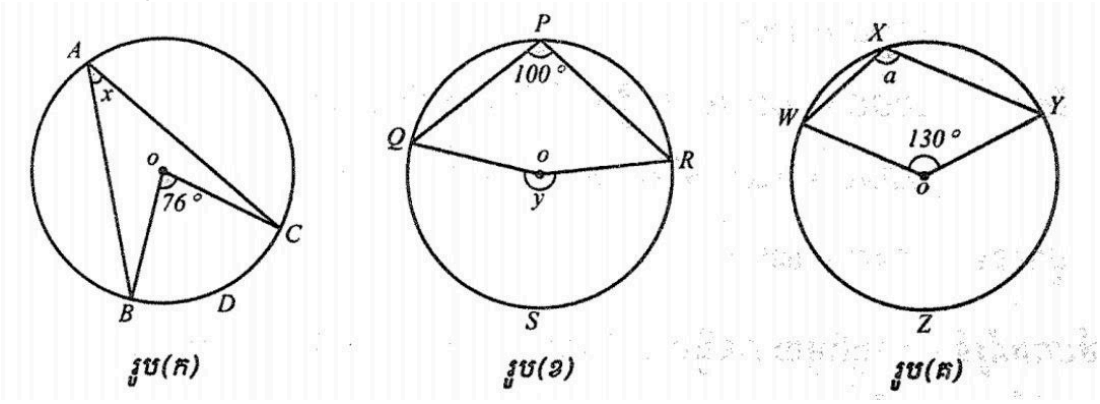
២.៤ មុំផ្ចិតនិងមុំចារឹកក្នុងរង្វង់

ជាទូទៅ

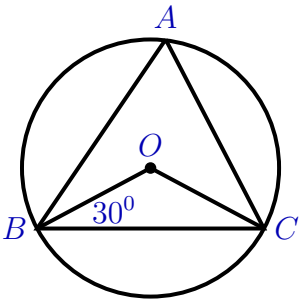
មុំផ្ចិតនៃរង្វង់មួយមានរង្វាស់ស្មើនឹងពីរដងមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលស្កាត់ធ្នូតែមួយ ។ តាមរូបនីមួយៗ $a = 2b$ ។



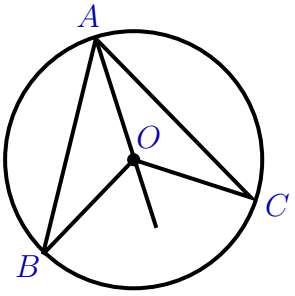
ឧទាហរណ៍១ ក្នុងរូបខាងក្រោមនេះ ចូររករង្វាស់មុំ x, y និង a ។



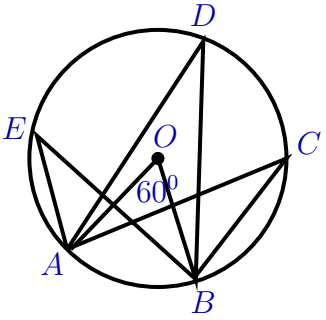
ឧទាហរណ៍២ រង្វង់មួយមានផ្ចិត O ដែល $\angle OBC = 30^0$ ។
ចូរគណនា $\angle BCO, \angle BOC$ និង $\angle BAC$ ។



ឧទាហរណ៍៣ រង្វង់មួយមានផ្ចិត O ដែល $\angle ABO = 30^0$ និង $\angle ACO = 20^0$ ។ ចូរគណនារង្វាស់មុំ $\angle BAC$ និង $\angle BOC$ ។



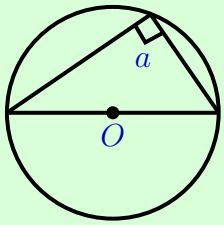
ប្រតិបត្តិ រង្វង់មួយមានផ្ចិត O ដែល $\angle AOB = 60^0$ ។
ចូរគណនារង្វាស់មុំ $\angle ACB, \angle ADB$ និង $\angle AEB$ ។
(ដូចរូបខាងស្តាំ)



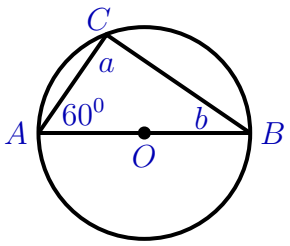
3 មុំចារឹកក្នុងកន្លះរង្វង់

ជាទូទៅ

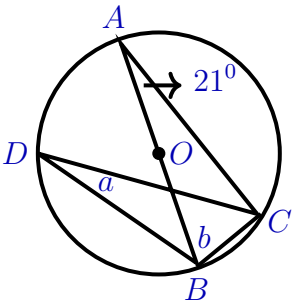
គ្រប់មុំចារឹកក្នុងកន្លះរង្វង់ជាមុំកែង $a = 90^0$ ។



/// **ឧទាហរណ៍១** តាមរូបខាងស្តាំនេះ AB ជាអង្កត់ផ្ចិត ។
ចូរគណនារង្វាស់មុំ a និង b ។

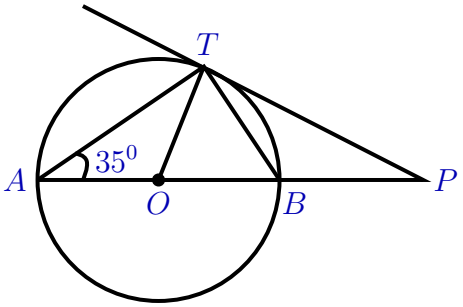


ឧទាហរណ៍២ រង្វង់មួយដែលមានផ្ចិត O និងអង្កត់ផ្ចិត AB ។
ចូរគណនារង្វាស់មុំ a និង b (រូបខាងស្តាំ)។

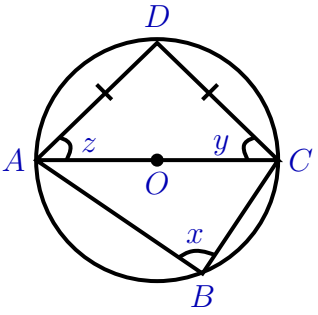


ឧទាហរណ៍៣ តាមរូបខាងស្តាំនេះគេមានរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O និង PT ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ត្រង់ T បើ $\angle TAP = 35^0$ ។
ចូរគណនា ៖

ក $\angle ATB$ ខ $\angle APT$ គ $\angle BTP$

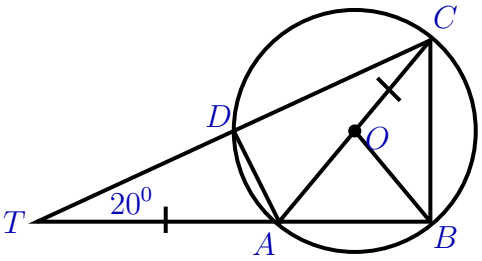


ប្រតិបត្តិ តាមរូបខាងស្តាំនេះគេមានរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O និងអង្កត់ផ្ចិត AC ហើយ $AD = DC$ ។ ចូរគណនារង្វាស់មុំ x, y និង z ។



លំហាត់ ក្នុងរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O និង AC ជាអង្កត់ផ្ចិត ។
គេបន្លាយអង្កត់ធ្នូ BA និង CD ជួបគ្នាត្រង់ T ហើយ
$AT = AC$ និង $\angle ATD = 20^0$ ។ ចូរគណនារង្វាស់មុំ

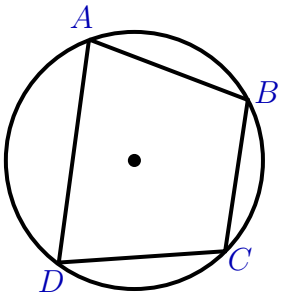
ក $\angle ADB$ ខ $\angle BOC$ គ $\angle BDC$



4 មុំឈរនៃចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់

៤.១ និយមន័យ

ចតុកោណដែលមានកំពូលទាំងបួនស្ថិតនៅលើរង្វង់តែមួយ ហៅថាចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ ។ រង្វង់នេះហៅថា រង្វង់ចារឹកក្រៅចតុកោណ ។ ក្នុងចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ $ABCD$ ។ គេមាន $\angle A$ និង $\angle C$ ជាមុំឈរនឹងគ្នាហើយ $\angle B$ និង $\angle D$ ក៏ជាមុំឈរនឹងគ្នា ៕



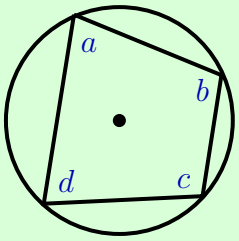
៤.២ លក្ខណៈមុំឈរ

ជាទូទៅ

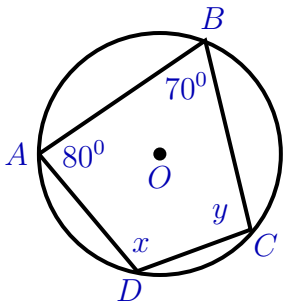
មុំឈរក្នុងចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់មួយជាមុំបន្ថែម ។

$a + c = 180^0$

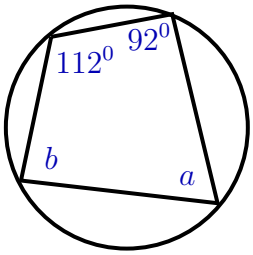
$b + d = 180^0$



ឧទាហរណ៍ គេឲ្យចតុកោណ $ABCD$ ចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O ដូចរូបខាងស្តាំ ។ ចូរគណនារង្វាស់មុំ x និង y ។



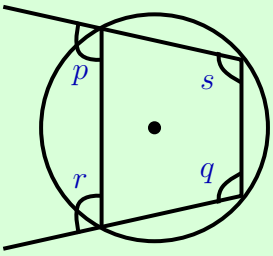
ប្រតិបត្តិ តាមរូបខាងស្តាំនេះចូររករង្វាស់មុំ a និង b ។



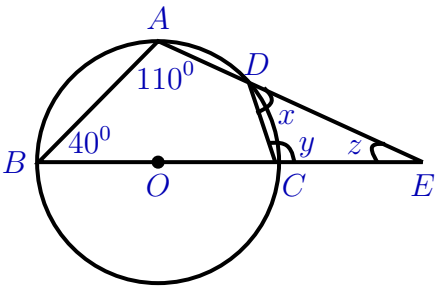
5 មុំក្រៅនៃចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់

ជាទូទៅ

មុំក្រៅនៃចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់មានរង្វាស់ស្មើនឹងមុំឈរវាចារឹកក្នុងចតុកោណនោះ $p = q$ និង $r = s$ ។

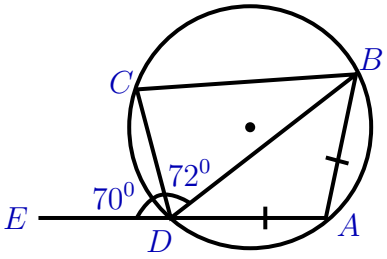


ឧទាហរណ៍១ គេមានរង្វង់ផ្ចិត O និង ABC ជាត្រីកោណ ។ បើរង្វង់កាត់ BC ត្រង់ C និង AE ត្រង់ D ។ ចូរគណនារង្វាស់មុំ x, y និង z ។

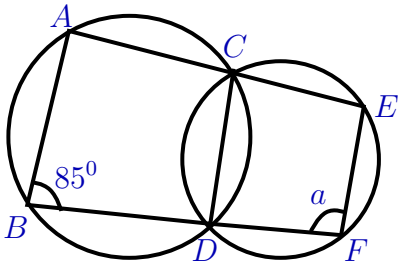


ឧទាហរណ៍២ $ABCD$ ជាចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ដែល $AD = AB$ និង AD បន្លាយទៅ E ។ បើ $\angle CDE = 70^0$ និង $\angle CDB = 72^0$ ។ ចូរគណនា

ក $\angle BAD$ ខ $\angle BCD$

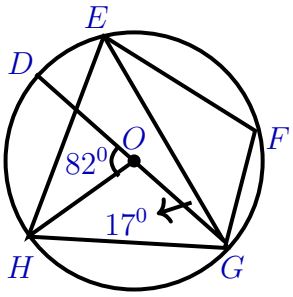


ឧទាហរណ៍៣ គេមានចតុកោណ $ABDC$ និង $CDFE$ ជាចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ (ដូចរូបខាងស្តាំ) ។ ចូរគណនាមុំ a ។



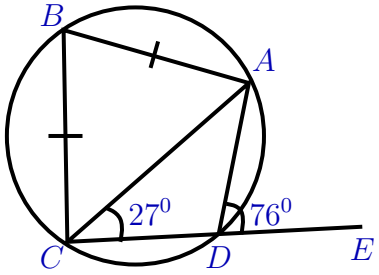
ឧទាហរណ៍៤ $EFGH$ ជាចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលមាន EH ស្របនឹង FG ហើយ DG ជាអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ផ្ចិត O ។ គេឲ្យ $\angle DOH = 82^0$ និង $\angle DGE = 17^0$ ។

ក $\angle HEG$ ខ $\angle HGF$ គ $\angle FEG$



ប្រតិបត្តិ គេមានចតុកោណ $ABCD$ ចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលមាន $AB = BC$ ។ គេបន្លាយ CD ដល់ E ដែលមាន $\angle ACE = 27^0$ និង $\angle ADE = 76^0$ ។ ចូរគណនា ៖

ក $\angle ACB$ ខ $\angle BAD$



លំហាត់ គេមាន $ABCD$ ជាចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលមាន $AB = BC$ និង $\angle ACE = 25^0$ ។ គេបន្លាយ CD ដល់ E និង $\angle ADE = 80^0$ ។ ចូរគណនារង្វាស់មុំ ៖

ក $\angle ABC$ ខ $\angle BAD$

6 មុំដែលមានកំពូលមិននៅលើរង្វង់

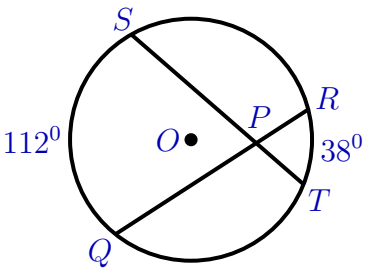
៦.១ មុំក្នុងរង្វង់

មុំក្នុងរង្វង់ជាមុំដែលមានកំពូលនៅក្នុងរង្វង់ ។

ជាទូទៅ

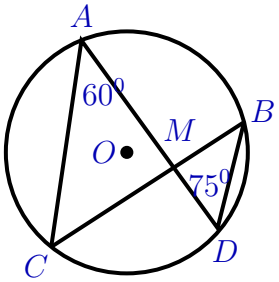
មុំក្នុងរង្វង់មានរង្វាស់ស្មើនឹង កន្លះផលបូករង្វាស់ធ្នូស្តាត់ដោយជ្រុងនៃមុំ ។

ឧទាហរណ៍ ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ ចូរគណនា $\angle SPQ$ ។



ប្រតិបត្តិ គេមាន $\angle CMD$ ជាមុំក្នុងរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O ដូចរូបខាងស្តាំ ។

គេដឹងថា $\angle CAD = 60^0$ និង $\angle ADB = 75^0$ ។ ចូរគណនា $\angle CMD$ ។



៦.២ មុំក្រៅរង្វង់

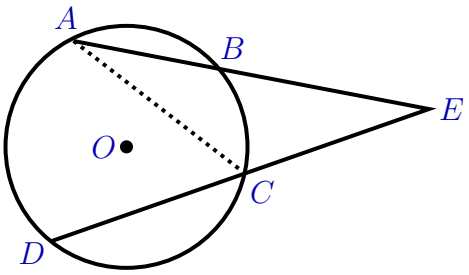
មុំក្រៅរង្វង់ជាមុំដែលមានកំពូលនៅក្រៅរង្វង់ ហើយមានជ្រុងទាំងពីរកាត់រង្វង់ ។

ជាទូទៅ

មុំក្រៅរង្វង់មានរង្វាស់ស្មើនឹង កន្លះផលដករង្វាស់ធ្នូស្តាត់ដោយជ្រុងនៃមុំ ។

សម្រាយបញ្ជាក់ គេមាន $\angle AED$ ជាមុំក្រៅរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O ។

បង្ហាញថា $\angle AED = \frac{1}{2}(\widehat{AD} - \widehat{BC})$ ។



គេមាន $\angle AED + \angle CAE = \angle ACD$

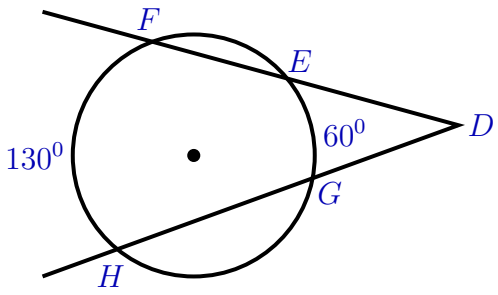
នាំឲ្យ $\angle AED = \angle ACD - \angle CAE$

$$= \frac{1}{2}\widehat{AD} - \frac{1}{2}\widehat{BC}$$

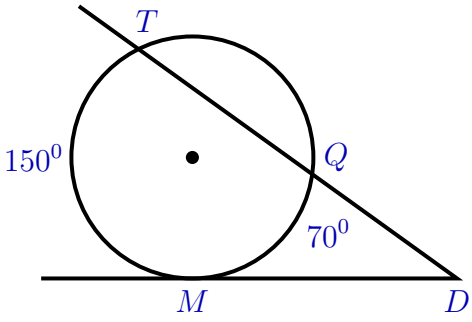
$$= \frac{1}{2}(\widehat{AD} - \widehat{BC})$$

ឧទាហរណ៍ គណនាមុំ $\angle D$ ក្នុងករណីរូបខាងក្រោម ។

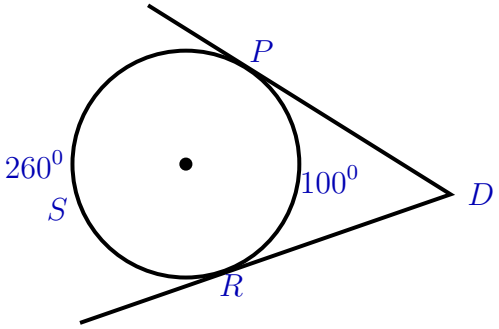
ក .



ខ .



ប្រតិបត្តិ គណនាមុំ $\angle D$ នៃរូបខាងស្តាំនេះ ។

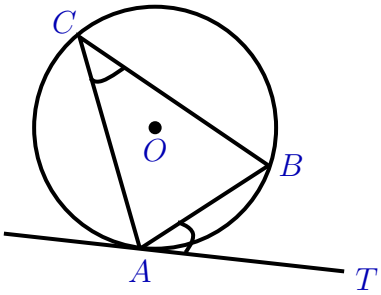


7 មុំដែលផ្គុំដោយបន្ទាត់ប៉ះនឹងអង្កត់ធ្នូ

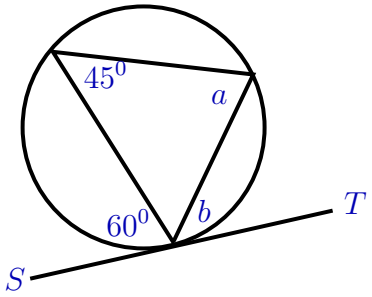
ជាទូទៅ

មុំដែលផ្គុំដោយបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់និងអង្កត់ធ្នូគូសចេញពីចំណុចមួយនៅលើរង្វង់មានរង្វាស់ស្មើនឹងមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលមានអង្កត់ធ្នូនៅក្នុងរង្វង់ ។

សម្រាយបញ្ជាក់ គេឲ្យរង្វង់ផ្ចិត O និង AT ជាបន្ទាត់ប៉ះនៃរង្វង់ត្រង់ A ហើយ $\angle ACB$ ជាមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលមានអង្កត់ធ្នូ AB នៅក្នុងនោះ ។ បង្ហាញថា $\angle TAB = \angle ACB$ ។

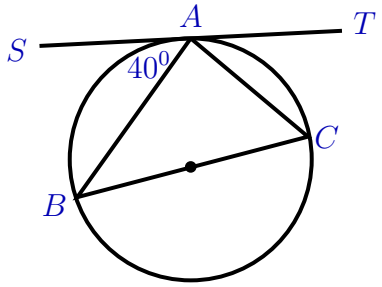


ឧទាហរណ៍១ ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះគេមាន ST ជាបន្ទាត់ប៉ះនៃរង្វង់ ។ ចូររករង្វាស់មុំ a និង b ។



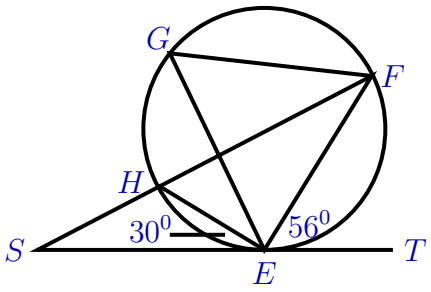
ឧទាហរណ៍២ ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះគេមាន SAT ជាបន្ទាត់ប៉ះនៃរង្វង់ត្រង់ A និង BC ជាអង្កត់ផ្ចិត ។ បើ $\angle SAB = 40^0$ ។ ចូរគណនា

ក $\angle CAT$ ខ $\angle CBA$



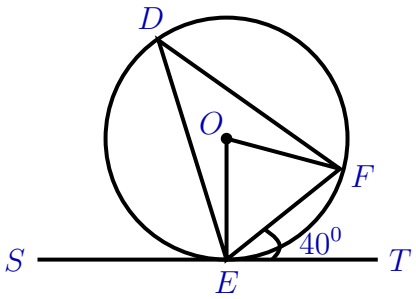
ឧទាហរណ៍៣ គេឲ្យរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O និង SET ជាបន្ទាត់ប៉ះនៃរង្វង់ត្រង់ E ហើយ SHF ជាបន្ទាត់ត្រង់ ។ គេឲ្យ $FG = FE$ $\angle HES = 30^0$ និង $\angle FET = 58^0$ ។ ចូរគណនា

ក $\angle GFE$ ខ $\angle HSE$



ប្រតិបត្តិ គេឲ្យរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O និង SET ជាបន្ទាត់ប៉ះនៃរង្វង់ត្រង់ E ។ គេឲ្យអង្កត់ $DE = DF$ និង $\angle FET = 40^0$ ។ ចូរគណនា

ក $\angle EOF$ ខ $\angle DES$



Good Luck ♥ ♥ ♥

មេរៀនទី ១៥

ចំណងជើងមេរៀន ទ្រឹស្តីបទតាឡេស

1 បន្ទាត់ស្របនិងខ្លាត់

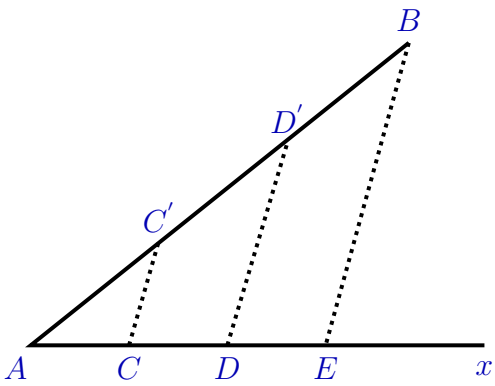
ជាទូទៅ

បើបន្ទាត់ស្របកំណាត់នៅលើខ្នាត់មួយបានអង្កត់ប៉ុនគ្នា នោះវាកំណាត់នៅលើខ្នាត់ផ្សេងទៀតក៏បានអង្កត់ប៉ុនគ្នាដែរ ។

ឧទាហរណ៍ គេមានអង្កត់ AB មួយ ។ ចូរក្រឹតអង្កត់ AB ជាបីផ្នែកប៉ុនគ្នា ។

ចម្លើយ

ដោយគេពុំអាចប្រើម៉ែត្រដើម្បីក្រឹត AB ជាបីឯកតាបាន នោះគេត្រូវសង់បន្ទាត់ Ax ដោយប្រើម៉ែត្រដើម្បីក្រឹតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ Ax ឲ្យបានជាបីចំណែកប៉ុនគ្នាកំណត់ដោយចំណុច C, D និង E ។ ភ្ជាប់ BE រួចគូសបន្ទាត់ចេញពីចំណុច D និង C ឲ្យស្រប (EB) កាត់បន្ទាត់ AB ត្រង់ D' និង C' ។ យើងបាន $AC' = C'D' = D'B$ ។ ធ្វើយ៉ាងនេះមានន័យថាគេបានក្រឹត AB ជាបីផ្នែកប៉ុនគ្នា ។



ឧទាហរណ៍១ ចូរចែកអង្កត់ AB ដែល $AB = 6cm$ ជា 5 ចំណែកស្មើគ្នា ។

ឧទាហរណ៍២ ចូរចែកអង្កត់ AB ដែល $AB = 8cm$ ជា 4 ចំណែកស្មើគ្នា ។

ឧទាហរណ៍៣ ចូរចែកអង្កត់ AB ដែល $AB = 11cm$ ជាអង្កត់សមាមាត្រនឹង $3 \;\; 4 \;\; 5$ ។

ឧទាហរណ៍៤ ចូរចែកអង្កត់ AB ដែល $AB = 12cm$ ជាអង្កត់សមាមាត្រនឹង $3 \;\; 5 \;\; 7$ ។

ឧទាហរណ៍៥ គេឲ្យអង្កត់ $AB = 7cm$ ចូរកំណត់ចំណុច C ដែលចែកអង្កត់ AB តាមផលធៀប $\frac{3}{5}$ ។

ប្រតិបត្តិ P ជាចំណុចមួយនៃអង្កត់ AB ។ ចូរសង់ P ដើម្បីឲ្យបាន $\frac{AP}{AB} = \frac{2}{5}$ ។

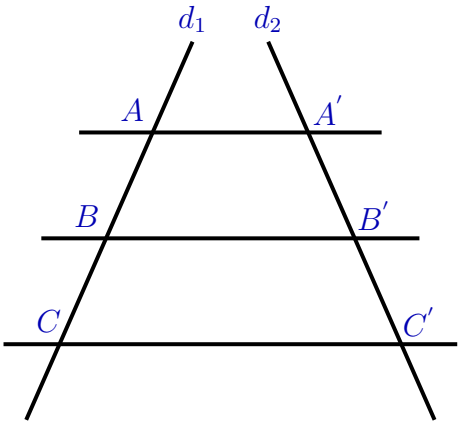
2 ទ្រឹស្តីបទតាឡេស

ជាទូទៅ

បើបន្ទាត់ច្រើនស្របគ្នាលើខ្នាត់ពីរកំណាត់បានអង្កត់សមាមាត្រគ្នា ។

ជាទូទៅ បើបន្ទាត់ $AA' \parallel BB' \parallel CC'$

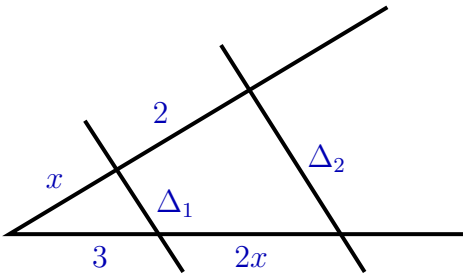
គេបាន $\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = \frac{BC}{B'C'}$ ។



ឧទាហរណ៍១ គេឲ្យបន្ទាត់ $AA' \parallel BB' \parallel CC'$ ដែលមាន $AB = 2cm, BC = 3cm$ និង $A'B' = 2.5cm$ ។
ចូរគណនា $B'C'$ ។

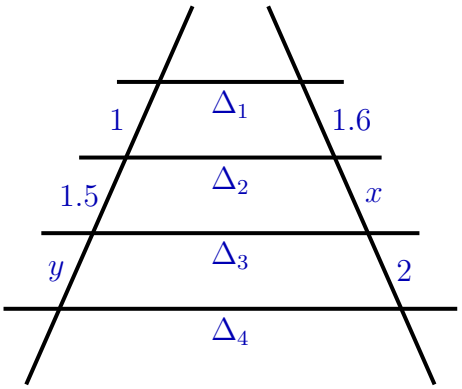
ឧទាហរណ៍២ គេឲ្យបន្ទាត់ $AA' \parallel BB' \parallel CC'$ ដែលមាន $AB = 6.5cm, B'C' = 8cm$ និង $A'B' = 3.5cm$ ។
ចូរគណនា BC ។

ឧទាហរណ៍៣ គេមាន Δ_1 និង Δ_2 ជាបន្ទាត់ស្របគ្នា ។
ចូរគណនាតម្លៃ x គិតជា cm ។

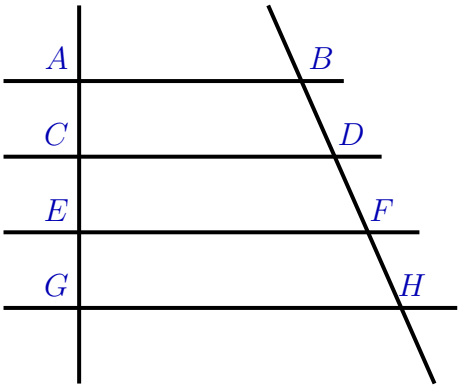


ឧទាហរណ៍៤ គេឲ្យបន្ទាត់ Δ_1, Δ_2 និង Δ_3 ជាបន្ទាត់បីស្របគ្នា ។ គេដឹងថា ខ្នាត់ d_1 កាត់បន្ទាត់ទាំងបីនេះត្រង់ចំណុច រៀងគ្នា A, B និង C ហើយខ្នាត់ d_2 កាត់បន្ទាត់ទាំងបីនោះត្រង់ចំណុច D, E និង F រៀងគ្នា ។
ចូរគណនាប្រវែង EF បើ $AB = 10cm, AC = 18.2cm$ និង $DE = 12.5cm$ ។

ប្រតិបត្តិ គេមាន $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3, \Delta_4$ ជាបន្ទាត់ស្របគ្នា ។ ចូរគណនា
តម្លៃ x និង y ។



លំហាត់ គេមាន $AB \parallel CD \parallel EF \parallel GH$ តាមរូបខាងស្តាំ ។



ក ចូរគណនា DF និង FH បើ $AC = 6cm, CE = 12cm$
$EG = 4cm$ និង $BD = 9cm$ ។

ខ ចូរគណនា BD, DF និង FH បើ $AC = 6cm, CE = 12cm$
$EG = 4cm$ និង $HB = 33cm$ ។

គ ចូរគណនា DF និង CG បើ $AC = 6cm, CE = 12cm$
$DB = 8cm$ និង $FH = 6cm$ ។

3 អនុវត្តន៍ក្នុងត្រីកោណនិងចតុកោណ

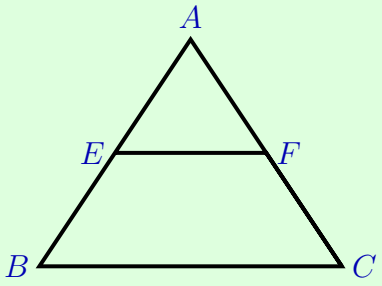
៣.១ អនុវត្តន៍ក្នុងត្រីកោណ

ជាទូទៅ

EF ជាបន្ទាត់កាត់ជ្រុងពីរនៃត្រីកោណ ABC

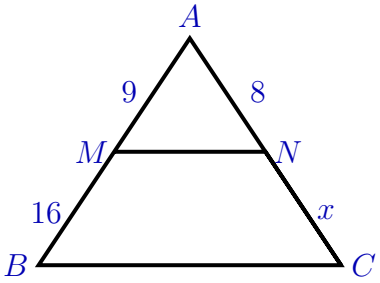
បើ $EF \parallel BC$ នោះ $\dfrac{AE}{AB} = \dfrac{AF}{AC}$

ច្រាសមកវិញ បើ $\dfrac{AE}{AB} = \dfrac{AF}{AC}$ នោះ $EF \parallel BC$

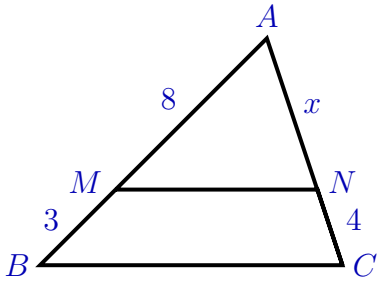


ឧទាហរណ៍ គេឲ្យ $(AB) \parallel (MN)$ ចូរគណនាប្រវែង x ក្នុងរូបនីមួយៗខាងក្រោម ។

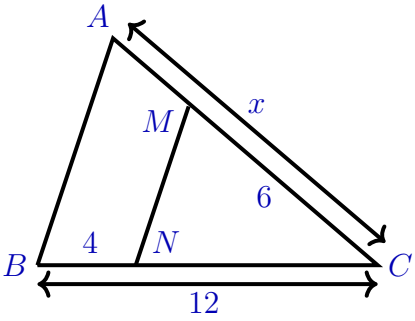
ក .



ខ .



គ .



ជាទូទៅ

បើបន្ទាត់ស្របទៅនឹងជ្រុងមួយនៃត្រីកោណផ្គុំជាមួយពីរជ្រុងទៀត បានជាត្រីកោណថ្មីមួយដែលត្រីកោណទាំងពីរនោះមានជ្រុងសមាមាត្រគ្នា ។

ឧទាហរណ៍ គេមានត្រីកោណ ABC ដែល $EF \parallel BC$

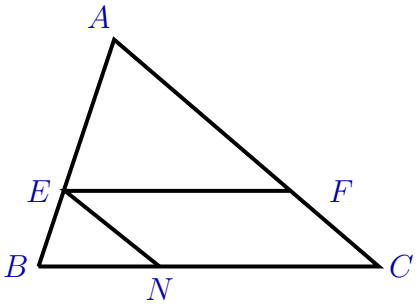
យើងនឹងស្រាយបញ្ជាក់ថា $\dfrac{AE}{AB} = \dfrac{AF}{AC} = \dfrac{EF}{BC}$ ។

បើ $EF \parallel BC$ យើងបាន $\dfrac{AE}{AF} = \dfrac{AB}{AC}$ ឬ $\dfrac{AE}{AB} = \dfrac{AF}{AC}$ (1)

ម៉្យាងទៀតគេគូស $EN \parallel AC$ នោះ $NC = EF, EN \parallel FC$ ។

យើងបាន $\dfrac{BC}{AB} = \dfrac{NC}{AE}, \dfrac{BC}{AB} = \dfrac{EF}{AE}$ ឬ $\dfrac{AE}{AB} = \dfrac{EF}{BC}$ (2)

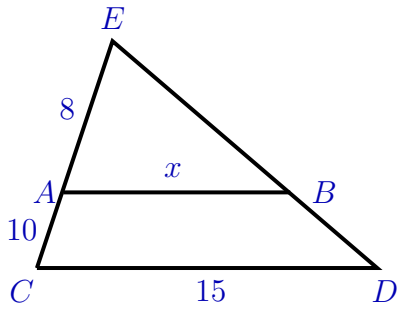
តាមទំនាក់ទំនង (1) និង (2) យើងបាន $\dfrac{AE}{AB} = \dfrac{AF}{AC} = \dfrac{EF}{BC}$



ចំណាំ បើ EF ជាបន្ទាត់កាត់ជ្រុងពីរនៃត្រីកោណ ABC ដែល $EF \parallel BC$ យើងបាន $\dfrac{AE}{AB} = \dfrac{AF}{AC} = \dfrac{EF}{BC}$

ឧទាហរណ៍១ ក្នុងត្រីកោណមួយមាន $AB \parallel DC$ ។

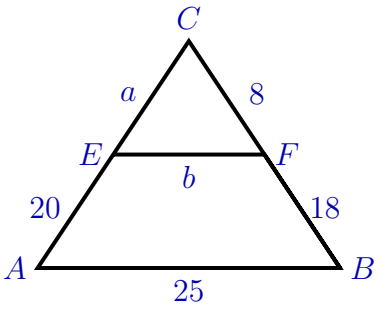
ចូរគណនាតម្លៃ x គិតតជា cm ។



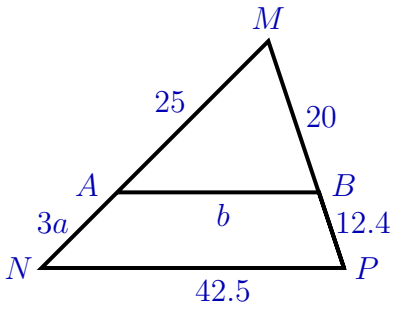
ឧទាហរណ៍២ ក្នុងត្រីកោណ PTQ ដែល $PN = 6, PR = 12, RT = 4$ និង $NQ = 2$ ។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $NQ \parallel QT$ ។

ឧទាហរណ៍៣ ចូរគណនាប្រវែង a និង b គិតជា cm

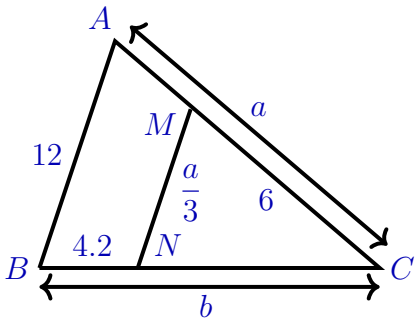
ក .



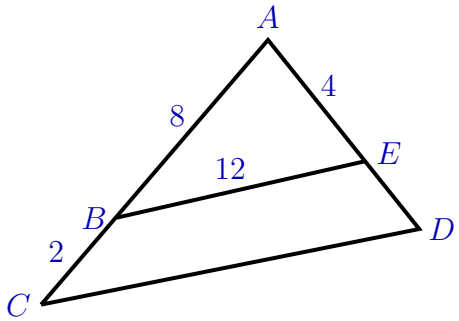
ខ .



គ .

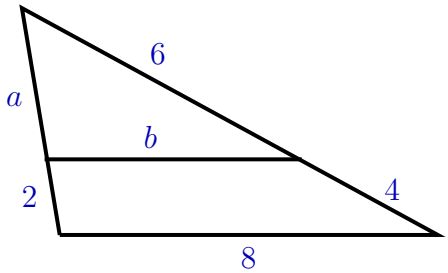


ឧទាហរណ៍៤ តាមរូបខាងស្តាំគេមាន $BE \parallel CD$ ។ ចូរគណនាប្រវែង ED និង CD ។ រង្វាស់គិតជា cm ។



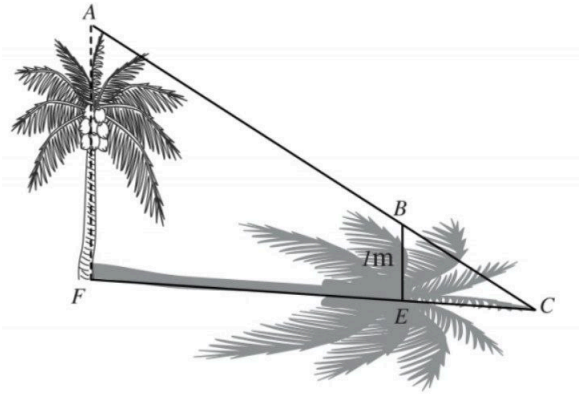
ឧទាហរណ៍៥ ចូរគណនា a និង b តាមរូបខាងស្តាំនេះ ។

រង្វាស់គិតជា cm ។



ឧទាហរណ៍៦ គេចង់វាស់កម្ពស់ដើមឈើមួយដើម ។ គេយកបង្គោលមួយដើមមកដាក់ក្នុងម្លប់ដើមឈើនោះហើយគេរំកិលវាដោយលៃ ឲ្យស្រមោលនៃចុងបង្គោល E និងស្រមោលនៃចុងឈើ A ត្រួតស៊ីគ្នាត្រង់ចំណុច C ។ ដោយស្គាល់ប្រវែងបង្គោល $DE = 1.08m$ ប្រវែងស្រមោលបង្គោល $CD = 0.9m$ និងប្រវែងស្រមោលដើមឈើមានប្រវែង $CB = 12.45m$ ។ ចូររកកម្ពស់ដើមឈើនោះ ។

ប្រតិបត្តិ គ្រូនាំសិស្សចេញមកក្រៅថ្នាក់ដើម្បីអនុវត្តន៍វាស់កម្ពស់ដើមឈើមួយដើមដែលឋិតក្នុងទៅធ្លាសាលា ។ ដោយឲ្យសិស្សម្នាក់យកបង្គោលមួយដើមដែលមានប្រវែង $1m$ មកដាក់ក្នុងដាក់ក្នុងម្លប់ដើមឈើនោះ ហើយរំកិលឲ្យស្រមោលនៃចុងបង្គោលនិងស្រមោលនៃចុងឈើត្រួតស៊ីគ្នា ។ ចូរគណនាកម្ពស់នៃដើមឈើ ។



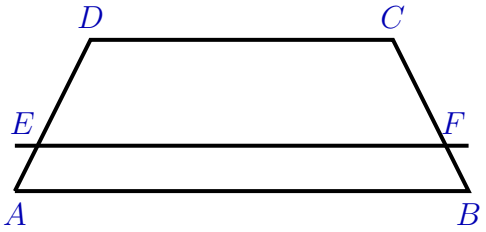
៣.២ អនុវត្តន៍ភ្ជុំចតុកោណញ្ញាយ

ជាទូទៅ

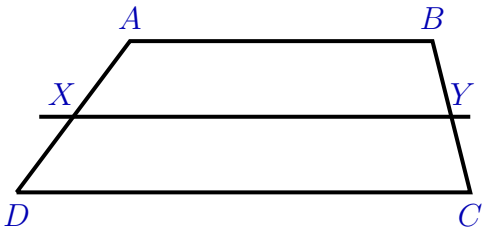
បើបន្ទាត់មួយស្របទៅនឹងបាតនៃចតុកោណញ្ញាយកាត់ជ្រុងមិនស្រប ឬបន្លាយនៃជ្រុងមិនស្របកំណត់បានអង្កត់សមាមាត្រគ្នា ។

ច្រាសមកវិញ ៖ បើបន្ទាត់មួយកាត់ជ្រុងមិនស្រប ឬបន្លាយនៃជ្រុងមិនស្របនៃចតុកោណញ្ញាយមួយកំណត់បានអង្កត់សមាមាត្របន្ទាត់នោះត្រូវស្របនឹងបាតទាំងពីរ ។

ឧទាហរណ៍ គេមានចតុកោណញ្ញាយ $ABCD$ ។ បើគេគូសបន្ទាត់ EF មួយស្របទៅនឹងបាតទាំងពីរនៃចតុកោណញ្ញាយ ហើយកាត់ជ្រុងពីរទៀតត្រង់ E និង F ។ តាមទ្រឹស្តីបទតាលែស $EF \parallel DC \parallel AB$ គេបាន $\frac{AE}{AD} = \frac{BF}{BC}, \frac{AD}{AE} = \frac{BC}{BF}, \frac{AD}{DE} = \frac{BC}{CF}$

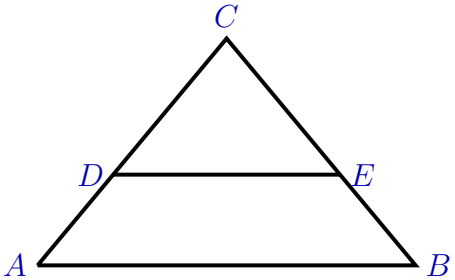


ឧទាហរណ៍១ គេឲ្យ $AB \parallel XY \parallel DC$ បើ $AX = 3dm$ $BC = 9dm$ និង $XD = 8dm$ ។ ចូរគណនា BY និង YC ។



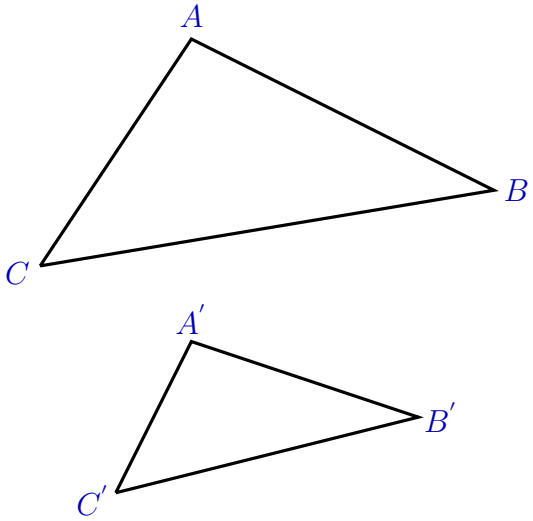
ប្រតិបត្តិ ក្នុងត្រីកោណ ABC គេមាន $DE \parallel AB$ ។ ចូរបំពេញក្នុងតារាងខាងក្រោម ។

	AD	DC	BE	EC		
ក	3	2	6	...		
ខ	7	3	...	5		
គ	2	...	3	4		
	AD	DC	AC	BE	EC	BC
ឃ	...	8	20	...	...	15
ង	12	...	30	9	...	...



1 ត្រីកោណដូចគ្នា

១.១ សញ្ញាណ



ឧទាហរណ៍ គេមាន $A'B'C'$ ជាត្រីកោណដែលបានបង្រួមតូច 50% ពីត្រីកោណដើម ABC នោះគេបាន $\angle A = \angle A', \angle B = \angle B'$ $\angle C = \angle C', AC = 2A'C' AB = A'B'$ និង $BC = 2B'C'$ ។

គេអាចសរសេរជាផលធៀប $\frac{A'B'}{AB} = \frac{A'C'}{AC} = \frac{B'C'}{BC} = \frac{1}{2}$

គេថាត្រីកោណ $A'B'C'$ និង ABC ជាត្រីកោណដូចគ្នា ដែលមានផលធៀបដំណូចស្មើនឹង $\frac{1}{2}$ ។

ជាទូទៅ

ត្រីកោណពីរជាត្រីកោណដូចគ្នាកាលណាវាមាន

- ✏ មុំទាំងបីប៉ុនរៀងគ្នា
- ✏ ជ្រុងទាំងបីសមាមាត្ររៀងគ្នា
- ✏ ផលធៀបសមាមាត្រហៅថា ផលធៀបដំណូច

ចំណាំ

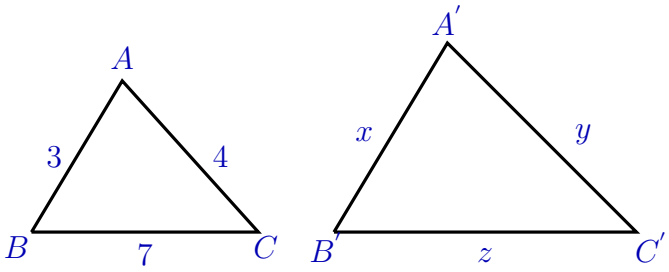
- ✳ គេកំណត់ត្រីកោណពីរដូចគ្នាដោយសញ្ញា $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$ ។
- ✳ បើ ABC និង $A'B'C'$ ជាត្រីកោណដូចគ្នាតាមផលធៀបដំណូច គេសរសេរផលធៀបសមាមាត្រនៃជ្រុងទាំងបីដោយរៀបកំពូលទៅតាមលំដាប់នៃមុំប៉ុនគ្នា ។

$\sim \frac{\Delta A'B'C'}{\Delta ABC}$ នាំឲ្យយើងអាចសរសេរបាន $\frac{A'B'}{AB} = \frac{A'C'}{AC} = \frac{B'C'}{BC} = k$ ។

ឧទាហរណ៍១ ក្នុងត្រីកោណ ABC មានចំណុច D និង E ជាចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នានៃជ្រុង AB និង AC ដែល $DE \parallel BC$ ។ ចូរបង្ហាញថា ADE និង ABC ជាត្រីកោណដូចគ្នា ។

ប្រតិបត្តិ ត្រីកោណ ABC និង $A'B'C'$ ជាត្រីកោណដូចគ្នាដែលមានផលធៀបដំណូចស្មើនឹង $\frac{1}{4}$ ។

ចូរគណនា x, y និង z ។



១.២ ករណីដំណូច

ដើម្បីឲ្យត្រីកោណពីរដូចគ្នា គេគ្រាន់តែរកឲ្យឃើញមុំខ្លះៗប៉ុនគ្នា ឬជ្រុងទាំងបីសមាមាត្ររៀងគ្នាតាមករណីខាងក្រោម

ក . ករណីដំណូចទី១

ជាទូទៅ ត្រីកោណពីរជាត្រីកោណដូចគ្នា កាលណាវាមានមុំពីរប៉ុនរៀងគ្នា ។

ចំណាំ បើត្រីកោណ $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$ គេអាចទាញបាន វិបាកគឺ

សម្មតិកម្ម	សន្និដ្ឋាន	វិបាក
$\angle A = \angle A'$ $\angle B = \angle B'$	$\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$	$\angle C = \angle C'$ $\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = \frac{BC}{B'C'}$

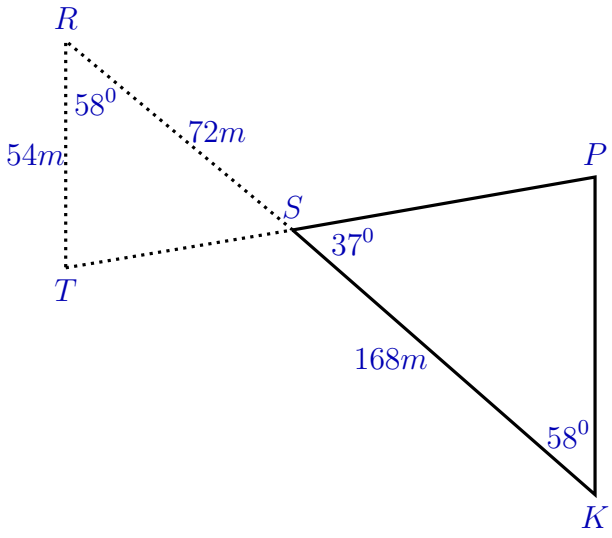
ឧទាហរណ៍១ គេមាន ΔABC និង ΔDEF ដែល $\angle A = 45^0, \angle B = 64^0, \angle D = 45^0, \angle E = 71^0$ ។

ចូរបង្ហាញថា ΔABC និង ΔDEF ជាត្រីកោណដូចគ្នា ។ រួចទាញរកផលធៀបដំណូច ។

ឧទាហរណ៍២ គេឲ្យ $\angle S = 37^0, \angle R = \angle K = 58^0$ និង $SR = 72m, SK = 168m, TR = 54m$ ។

ក ចូរបង្ហាញថាត្រីកោណ SPK ដូចត្រីកោណ STR

ខ ចូររកប្រវែង PK



ប្រតិបត្តិ គេមានត្រីកោណ ABC និង PMN ដែល $\angle A = 80^0, \angle B = 54^0, \angle P = 54^0$ និង $\angle M = 46^0$ ។

ក ចូរបង្ហាញថាត្រីកោណ ABC ដូចត្រីកោណ PMN

ខ ចូរទារកផលធៀបដំណូច

ខ . ករណីដំណូចទី២

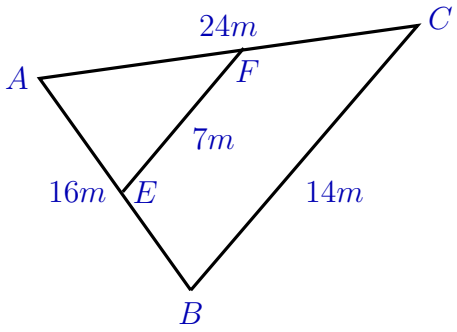
ជាទូទៅ ត្រីកោណពីរជាត្រីកោណដូចគ្នា កាលណាវាមានមុំមួយប៉ុនរៀងគ្នាអមដោយជ្រុងពីរសមាមាត្ររៀងគ្នា ។

ចំណាំ បើត្រីកោណ $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$ គេអាចទាញបាន វិបាកគឺ

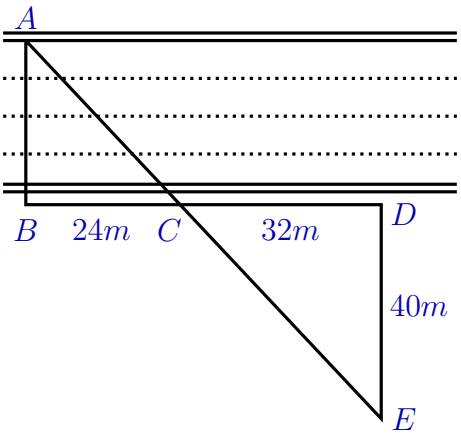
សម្មតិកម្ម	សន្និដ្ឋាន	វិបាក
$\angle A = \angle A'$ $\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = k$	$\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$	$\angle B = \angle B', \angle C = \angle C'$ $\frac{BC}{B'C'} = k$

ឧទាហរណ៍១ គេមានបន្ទាត់ PH និង FM កែងគ្នាត្រង់ H ដែល $FH = 2HM$ និងចំណុច N កណ្តាលនៃ PH ។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $\Delta PHF \sim \Delta NHM$ ។

ឧទាហរណ៍២ គេមាន $\Delta ABC \sim \Delta AEF$ តាមរូបខាងស្តាំ ។ ចូរគណនាប្រវែងជ្រុង AE និង AF ។



ប្រតិបត្តិ ចូរគណនាប្រវែងទទឹងនៃទន្លេ AB តាមរូបខាងស្តាំដោយត្រីកោណ CBA ដូចត្រីកោណ CDE ។



គ . ករណីដំណូចទី៣

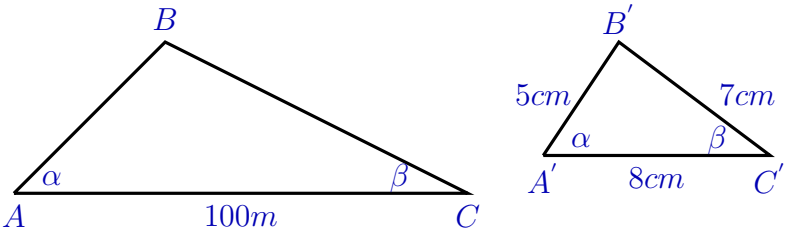
ជាទូទៅ ត្រីកោណពីរជាត្រីកោណដូចគ្នា កាលណាវាមានជ្រុងទាំងបីសមាមាត្ររៀងគ្នា ។

ចំណាំ បើត្រីកោណ $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$ គេអាចទាញបាន វិបាកគឺ

សម្មតិកម្ម	សន្និដ្ឋាន	វិបាក
$\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = \frac{BC}{B'C'}$	$\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$	$\angle A = \angle A', \angle B = \angle B', \angle C = \angle C'$

ឧទាហរណ៍១ គេមានត្រីកោណ ABC ដែល $AB=15, BC=21$ និង $AC=9$ ហើយត្រីកោណ XYZ មួយទៀតមាន $XY=5, YZ=7$ និង $XZ=3$ ។ បង្ហាញថាត្រីកោណ ABC និង XYZ ជាត្រីកោណដូចគ្នា ។ រួចទាញរកវិបាក ។

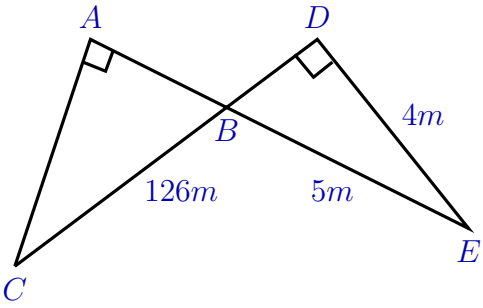
ឧទាហរណ៍២ គេឲ្យត្រីកោណពីរដូចរូបខាងស្តាំ ចូរគណនាប្រវែងជ្រុង AB និង BC ។



ក ប្រដូចត្រីកោណ ABC និង $A'B'C'$

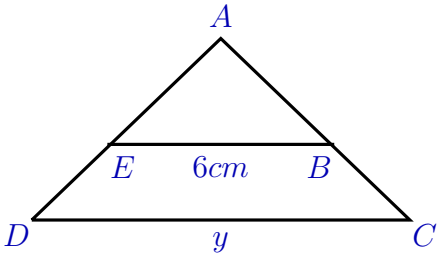
ខ ចូរគណនាប្រវែង AB និង BC

ឧទាហរណ៍៣ ចូរគណនាប្រវែងជ្រុង AC នៃត្រីកោណកែង ABC ។

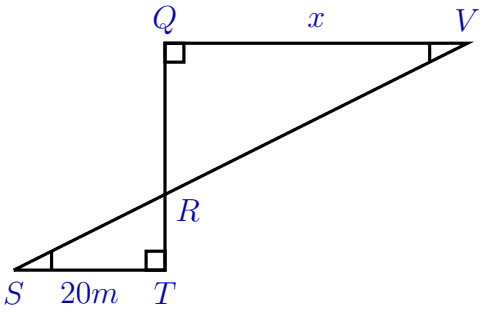


ប្រតិបត្តិ ចូរគណនាតម្លៃ x និង y

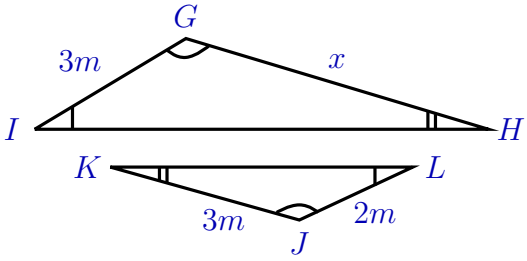
ក $AE=4cm, AD=10cm$



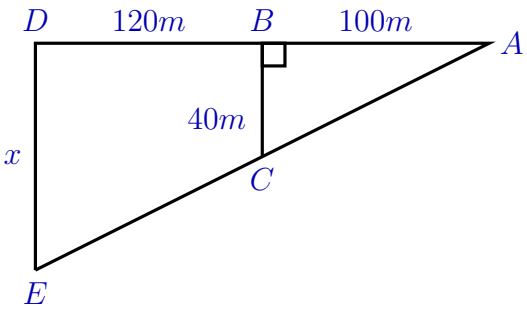
ខ $QR=16cm, RT=10cm$



គ .



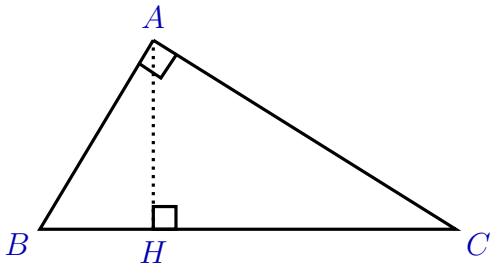
ឃ .



លំហាត់១ គេឲ្យចតុកោណព្នាយ $ABCD$ បន្លាយជ្រុងទ្រេត AD និង BC កាត់គ្នាត្រង់ F ដោយស្គាល់ $FD:FA=8:5$ និង $FB=2.25m$ ។ ចូរគណនាប្រវែង BC ។

លំហាត់២ គេមានត្រីកោណដូចគ្នាពីរ ដែលមានបរិមាត្ររៀងគ្នា $35dm$ និង $56dm$ ។ ចូររកប្រវែងកម្ពស់មួយនៃត្រីកោណធំបើកម្ពស់នៃត្រីកោណតូចស្មើនឹង $10dm$ ។

2 ទំនាក់ទំនងមាត្រក្នុងត្រីកោណ



ឧទាហរណ៍ ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់ A ដែល AH ជាកម្ពស់

AB និងAC ជាជ្រុងនៃមុំកែង BC ជាអ៊ីប៉ូតេនុស

BH ជាចំណោទកែងនៃ AB មកលើអ៊ីសប៉ូតេនុស

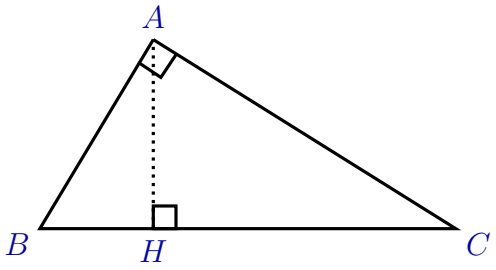
CH ជាចំណោទកែងនៃ AC មកលើអ៊ីសប៉ូតេនុស

*** ទំនាក់ទំនងទី១** : $AB^2 = BH \times BC$

សម្រាយបញ្ជាក់

ត្រីកោណកែង ABC និង ABH មានមុំរួម $\angle B$ ដូចគ្នា

ហេតុនេះវាជាត្រីកោណដូចគ្នា



$\begin{matrix} ABC \\ HBA \end{matrix} \Big| \Longrightarrow \frac{AB}{BH} = \frac{BC}{AB}$ យើងបាន $AB^2 = BH \times BC$

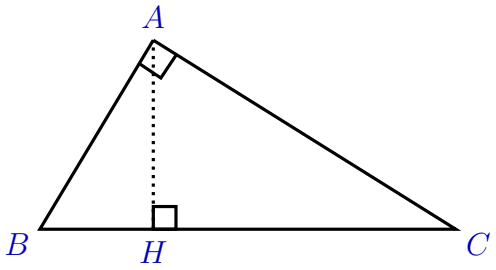
ជាពិសេស ដូចគ្នានេះដែរក្នុងត្រីកោណ ABC និង HAC

$\begin{matrix} ABC \\ HAC \end{matrix} \Big| \Longrightarrow \frac{AC}{CH} = \frac{BC}{AC}$ យើងបាន $AC^2 = CH \times BC$

> ក្នុងត្រីកោណកែងរង្វាស់ជ្រុងមួយនៃមុំកែងជាមធ្យមសមាមាត្ររវាងអ៊ីប៉ូតេនុសនិងចំណោលកែងរបស់វាលើអ៊ីប៉ូតេនុស ។

*** ទំនាក់ទំនងទី២** : $AH^2 = BH \times CH$

សម្រាយបញ្ជាក់



$\angle ABH = \angle CAH$ (ជ្រុងដែលមានជ្រុងពីរកែងរៀងគ្នា)

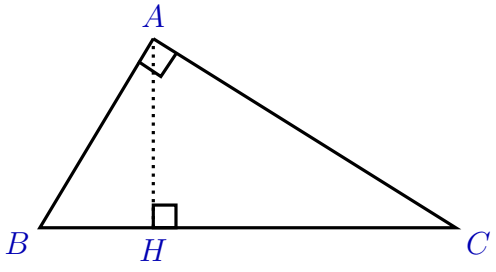
ត្រីកោណកែង ABH និង $\angle AHC$ មានមុំស្រួចមួយប៉ុនគ្នាជាត្រីកោណដូចគ្នា

$\begin{matrix} ABH \\ CAH \end{matrix} \Big| \Longrightarrow \frac{AH}{CH} = \frac{BH}{AH}$ យើងបាន $AH^2 = CH \times BH$

> ក្នុងត្រីកោណកែងរង្វាស់រង្វាស់កម្ពស់ត្រូវនឹងអ៊ីប៉ូតេនុសជាមធ្យមសមាមាត្ររវាងអង្កត់ដែលវាកំណត់បានលើអ៊ីប៉ូតេនុស ។

*** ទំនាក់ទំនងទី៣** : $AB \times C = BC \times AH$

សម្រាយបញ្ជាក់

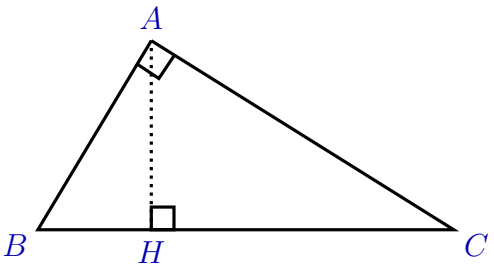


$\begin{matrix} ABC \\ HBA \end{matrix} \Big| \Longrightarrow \frac{AC}{AH} = \frac{BC}{AB}$ យើងបាន $AC \times AB = BC \times AH$

ក្នុងត្រីកោណកែងផលគុណរវាងជ្រុងមុំកែងទាំងពីរស្មើនឹងផលគុណរវាងអ៊ីប៉ូតេនុសនិងកម្ពស់ត្រូវនឹងអ៊ីប៉ូតេនុស ។

*** ទំនាក់ទំនងទី៤ :** $AB^2 + AC^2 = BC^2$

សម្រាយបញ្ជាក់



តាមទំនាក់ទំនងទី១

$AB^2 = BH \times BC$ និង $AC^2 = CH \times BC$

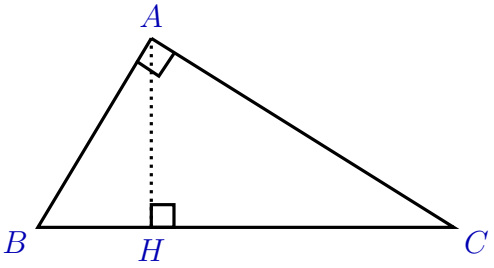
គេបាន $AB^2 + AC^2 = BH \times BC + CH \times BC$

$= BC(BH + CH) = BC \times BC = BC^2$

ក្នុងត្រីកោណកែង ការេនៃអ៊ីប៉ូតេនុសស្មើនឹងផលបូកការេនៃជ្រុងមុំកែង ។

*** ទំនាក់ទំនងទី៥ :** $\frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2} = \frac{1}{AH^2}$

សម្រាយបញ្ជាក់



តាមទំនាក់ទំនងទី៣

$AB \times AC = BC \times AH$ លើកអង្គទាំងពីរជាការេ

គេបាន $AB^2 \times AC^2 = BC^2 \times AH^2$ (1)

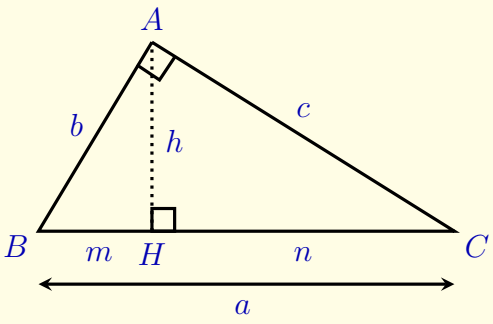
ម្យ៉ាងទៀត $AB^2 + AC^2 = BC^2$ (2)

ដោយយកសមីការទី (2) ចែកសមីការ (1)

គេបាន $\frac{AB^2 + AC^2}{AB^2 \times AC^2} = \frac{BC^2}{BC^2 \times AH^2}$ នាំឲ្យ $\frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2} = \frac{1}{AH^2}$

ក្នុងត្រីកោណកែង ផលបូកចម្រាសការេនៃជ្រុងមុំកែងស្មើនឹងចម្រាសការេនៃកម្ពស់ចំពោះអ៊ីប៉ូតេនុស ។

តារាងសង្ខេបរូបមន្ត



❶ $AC^2 = BC \times HC$ ឬ $c^2 = an$

$AB^2 = BC \times HB$ ឬ $b^2 = am$

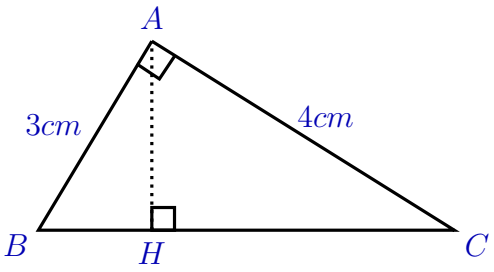
❷ $HA^2 = HC \times HB$ ឬ $h^2 = nm$

❸ $AB \times AC = BC \times AH$ ឬ $bc = ah$

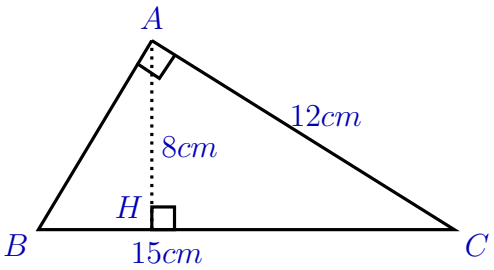
❹ $BC^2 = AB^2 \times AC^2$ ឬ $a^2 = b^2 + c^2$

❺ $\frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2} = \frac{1}{AH^2}$ ឬ $\frac{1}{c^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{1}{h^2}$

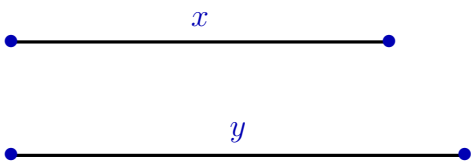
ឧទាហរណ៍១ គេឲ្យត្រីកោណ ABC កែងត្រង់ A ដែល $AB = 3cm$ និង $AC = 4cm$ ។ ចូរគណនាប្រវែង BC, AH HB និង HC ។



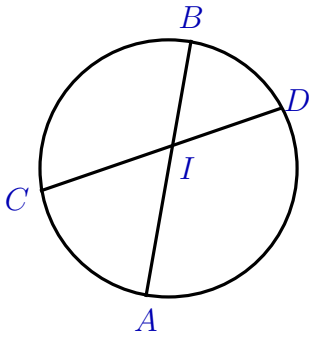
ឧទាហរណ៍២ គេមានត្រីកោណ ABC កែងត្រង់ A ដែល $AH = 8cm, BC = 15cm$ និង $AC = 12cm$ ។ ចូររកប្រវែងជ្រុង AB, HB និង HC ។



ប្រតិបត្តិ គេឲ្យរង្វង់ពីរដែលមានប្រវែង x និង y ។ ចូរគណនាប្រវែង z មួយដែល $z = \sqrt{x^2 - y^2}$ និងសង់រូបនោះឡើងវិញ ដែល x, y និង z ជារង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណ ។



លំហាត់ទី១ ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះអង្កត់ធ្នូ CD និង AB កាត់គ្នាត្រង់ I ដែល $AI = 15cm, IC = 12cm, ID = 4cm, IB = 5cm, BD = 3cm$ ។



ក ចូរប្រៀបធៀបត្រីកោណ IAC និង IBD

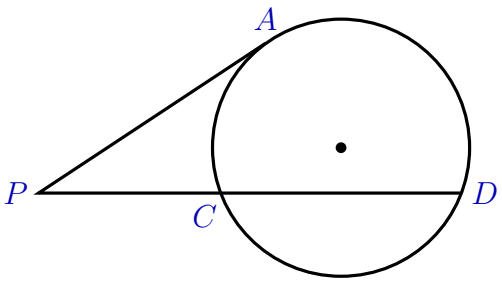
ខ ចូរគណនារង្វាស់ AC

លំហាត់ទី២ គេឲ្យត្រីកោណ ABC ចារឹកក្នុងរង្វង់ ។ បន្ទាត់មួយស្របទៅនឹងបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ A កាត់អង្កត់ AB និង AC ត្រង់ចំណុច M និង N ។

ក ចូរប្រដូចត្រីកោណ ABC និងនិងត្រីកោណ AMN ។

ខ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $AB \cdot AM = AC \cdot AN$ ។

លំហាត់ទី៣ ក្នុងរូបខាងស្តាំពីចំណុច P គេគូសបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ត្រង់ A ហើយគូសបន្ទាត់មួយទៀតកាត់រង្វង់ត្រង់ C និង D ។



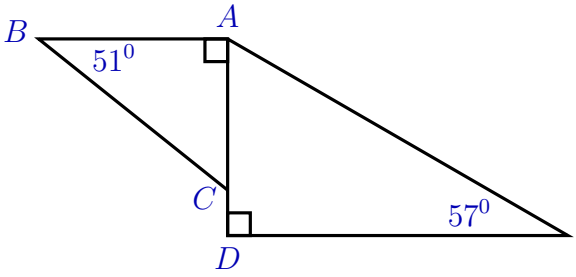
ក ចូរប្រៀបធៀបត្រីកោណ PAC និង PAD

ខ ចូរទាញឲ្យឃើញថា $AP^2 = PC \times PD$

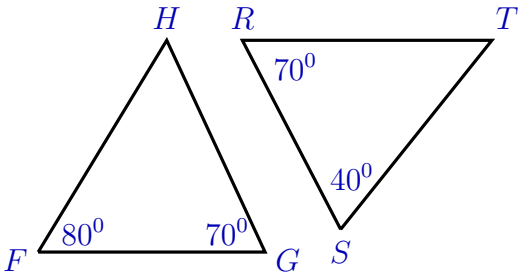
លំហាត់អនុវត្តន៍បន្ថែម

1 តើគូត្រីកោណនីមួយៗខាងក្រោមដូចគ្នាដែរឬទេ ? ហេតុអ្វី ?

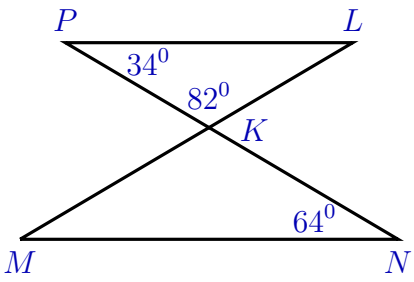
ក .



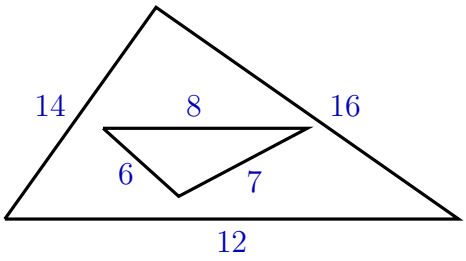
ខ .



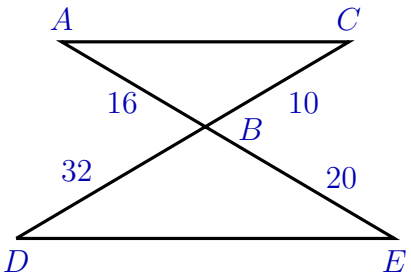
គ .



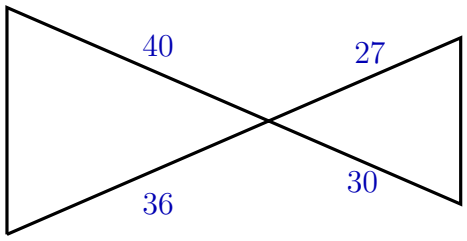
ឃ .



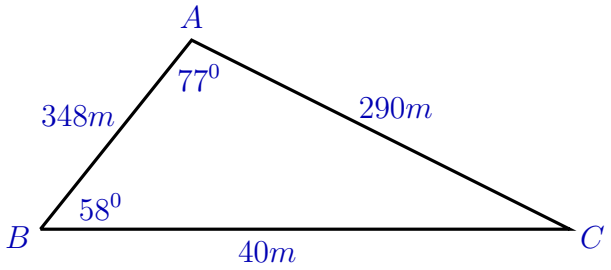
ង .

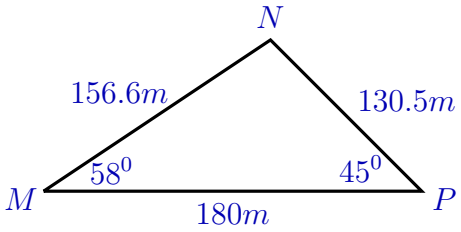


ច .



2 បង្ហាញថាត្រីកោណខាងក្រោមជាត្រីកោណដូចគ្នា រួចទាញរកវិបាក

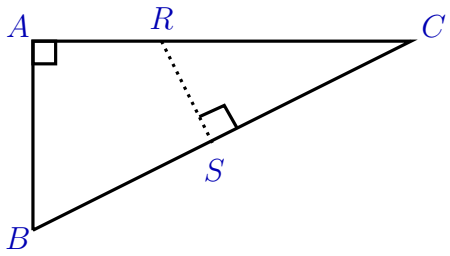




3 គេឲ្យចតុកោណព្វាយ $ABCD$ បន្លាយជ្រុងទ្រេត AD និង BC កាត់គ្នាត្រង់ F ដោយស្គាល់ $FD : FA = 8 : 5$ និង $FB = 2.25m$ ។ ចូរគណនាប្រវែង BC ។

4 គេមានត្រីកោណដូចគ្នាពីរ ដែលមានបរិមាត្ររៀងគ្នា $35dm$ និង $56dm$ ។ ចូរកប្រវែងកម្ពស់មួយនៃត្រីកោណធំ បើកម្ពស់នៃត្រីកោណតូចស្មើនឹង $10dm$ ។

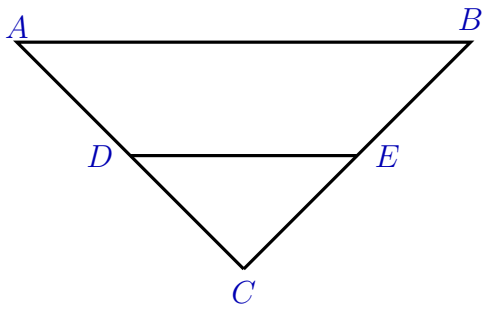
5 ក្នុងត្រីកោណ ABC មាន $\angle BAC = 90^0$ ហើយ $RS \perp BC$ ។
ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $\Delta ABC \sim \Delta SRC$ ។



6 ត្រីកោណ ABC ចារឹកក្នុងរង្វង់ដែល $AB = \alpha, AC = \beta, BC = \delta$ ។ កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ $\angle BAC$ កាត់ជ្រុង BC ត្រង់ចំណុច I និងផ្ទៃ BC ត្រង់ J ។

- **ក** ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា ΔABI និង ΔAJC ជាត្រីកោណដូចគ្នា ។
- **ខ** ចូរគណនាផលគុណ $AI \cdot AJ$ ។
- **គ** ចូរបង្ហាញថា $\angle BAJ = \angle CBJ$ ។
- **ឃ** ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $JB^2 = JA \cdot JI$ ។

7 ដើម្បីវាស់ចម្ងាយពីចំណុច A ទៅចំណុច B ដែលមានឧបសគ្គមួយមិនអាចទៅដល់ គេជ្រើសរើសយកចំណុច C មួយ រួចវាស់ប្រវែងអង្កត់ AC ។ បើ $D \in AC$ នោះវាស់អង្កត់ CD តាមចំណុច D គូសបន្ទាត់ D $DE \parallel AB$ រួចវាស់អង្កត់ DE ។ ដោយធ្វើតាមរបៀបនេះគេអាចគណនាអង្កត់ AB បាន ។ បើ $CA = 1800m, CD = 90m$ និង $DE = 150m$ ។ ចូរគណនាចម្ងាយ AB ។



8 គេឲ្យត្រីកោណ ABC ចារឹកក្នុងរង្វង់ ។ បន្ទាត់មួយស្របទៅនឹងបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ A កាត់អង្កត់ AB និង AC ត្រង់ចំណុច M និង N ។

- **ក** ចូរប្រដូចត្រីកោណ ABC និងនិងត្រីកោណ AMN ។
- **ខ** ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $AB \cdot AM = AC \cdot AN$ ។

9 តាមចំណុចនៃកន្លះរង្វង់គេគូសអង្កត់ CD កែងទៅអ្កត់ផ្ចិត AB ។

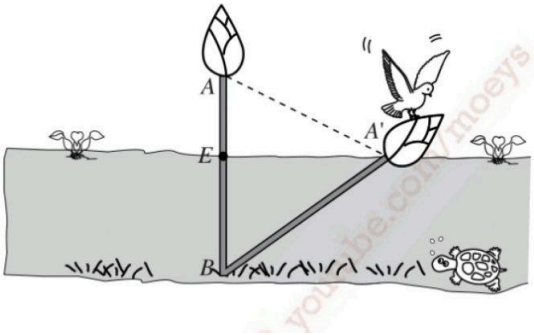
- **ក** បើ $AD = 4dm, DB = 9dm$ ។ ចូរគណនា CD ។
- **ខ** បើ $AB = 29dm, CD = 10dm$ ។ ចូរគណនា AD និង DB ។

10 តាមកំពូល A នៃត្រីកោណសមបាត ABC គេគូសបន្ទាត់មួយដែលកាត់ជ្រុង BC ត្រង់ D និងកាត់រង្វង់ចារឹកក្រៅត្រីកោណត្រង់ចំណុច E ។ ចូរប្រៀបធៀបត្រីកោណ ADB និងត្រីកោណ AEB រួចទាញបញ្ជាក់ថា $AB^2 = AD \cdot AE$ ។

11 ដើមឫស្សីមួយដើមមានកម្ពស់ $10m$ ត្រូវខ្យល់វាយបាក់ត្រង់ចំណុច P មួយហើយចុងឫស្សីប៉ះដីត្រង់ចំណុចមួយដែលមានចម្ងាយ $3m$ ពីគល់ ។ ចូរគណនាដើមឫស្សីពីគល់ទៅចំណុចបាក់ P ។

12 តាង a និង c ជារង្វស់ជ្រុងទាំងពីរនៃមុំកែងរបស់ត្រីកោណមួយ ។ h ជារង្វាស់កម្ពស់ចំពោះអ៊ីប៉ូតេនុស ។
ចូរគណនា h ទៅតាមតម្លៃ a និង b ។

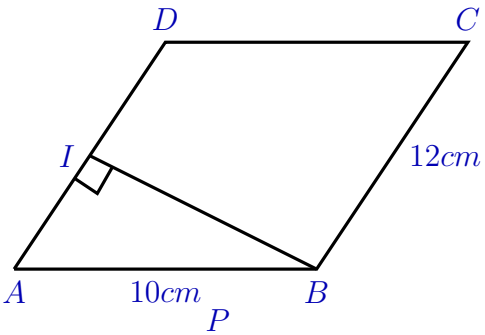
13 AB ជាវង្វាស់ពីបាតដីដល់ផ្កាឈូក ហើយផ្នែកផុតពីទឹកមានប្រវែង $AE = 3dm$ ពេលនោះមានចាបមួយមកទំុធ្វើឱ្យផ្កាឈូកទ្រេតប្រកាន់យកស្ថានភាព BA' ដែល $EA' = 9dm$ ។
ចូរកជម្រៅទឹក EB ។



14 $ABCD$ ជាប្រលេឡ្យក្រាមដូចរូបខាងស្តាំ ។ I ជាចំណុចកណ្តាលនៃ AD ដែល $IB \perp AD$ ។

ក ចូរគណនា IB ។

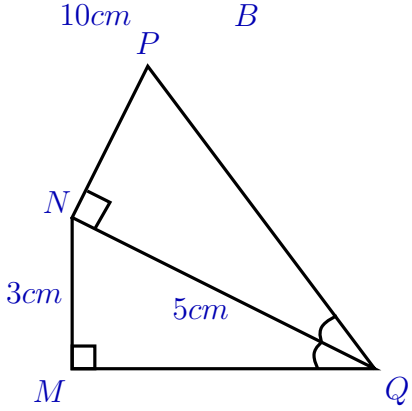
ខ ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡានៃប្រលេឡ្យក្រាម ។



15 ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ NMQ និង PNQ ជាត្រីកោណកែង ។

ក ចូរគណនាវង្វាស់ MQ

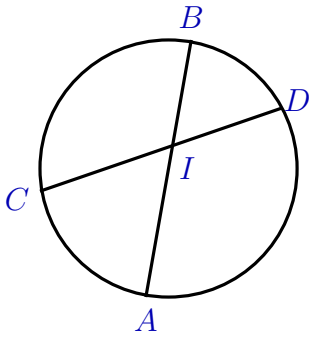
ខ ចូរគណនាវង្វាស់ NP



16 ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះអង្កត់ផ្ចិ CD និង AB កាត់គ្នាត្រង់ I ដែល $AI = 15cm, IC = 12cm, ID = 4cm, IB = 5cm, BD = 3cm$ ។

ក ចូរប្រៀបធៀបត្រីកោណ IAC និង IBD

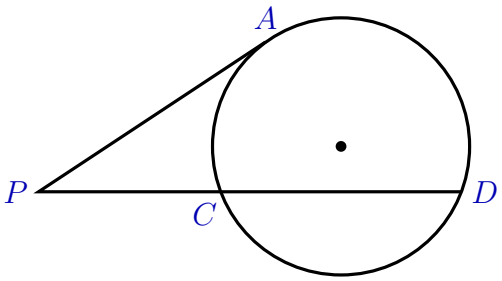
ខ ចូរគណនាវង្វាស់ AC



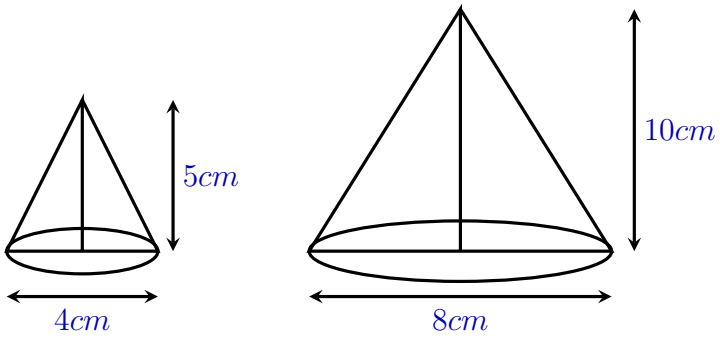
17 ក្នុងរូបខាងស្តាំពីចំណុច P គេគូសបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ត្រង់ A ហើយគូសបន្ទាត់មួយទៀតកាត់រង្វង់ត្រង់ C និង D ។

ក ចូរប្រៀបធៀបត្រីកោណ PAC និង PAD

ខ ចូរទាញឲ្យឃើញថា $AP^2 = PC \times PD$



18 ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ តើកោណទាំងពីរដូចគ្នាឬទេ ?



19 គេមានរង្វង់ផ្ចិត O ហើយអង្កត់ផ្ចិត AB និង CD កែងគ្នា ។ អង្កត់ធ្នូ CM និង CN កាត់កាំ OA និង OB រៀងគ្នាត្រង់ E និង F ។

ក ចូរបង្ហាញថា $\angle CMN = \angle CFE$ ។

ខ ចូរប្រៀបធៀបត្រីកោណ CEF និងត្រីកោណ CNM រួចគណនាផលគុណ $CE \times CM$ ។

គ ចូរបង្ហាញថា ចតុកោណ $EFNM$ ចារឹកក្នុងរង្វង់តែមួយ ។

20 គេឲ្យត្រីកោណសម័ង្ស ABC មួយចារឹកក្នុងរង្វង់ ។ K ជាចំណុចមួយនៃធ្នូ BC និង I ជាចំណុចមួយនៃអង្កត់ AK ដែល $KI = KB$ ហើយ J ជាចំណុចប្រសព្វរវាងអង្កត់ AK និង BC ។

ក ប្រាប់ឈ្មោះត្រីកោណ KBI ។

ខ ចូរប្រៀបធៀបត្រីកោណ ABJ និងត្រីកោណ AKB រួចទាញបញ្ជាក់ថា $AB^2 = AK \times AJ$ ។

21 គេឲ្យរង្វង់ផ្ចិត O និងអង្កត់ផ្ចិត $AB = 2R$ ។ តាមចំណុច I កណ្តាលនៃ OB គេគូសបន្ទាត់ (xy) កែងនឹង AB ហើយបន្ទាត់នេះកាត់រង្វង់ត្រង់ចំណុច C និង D ។

ក គណនារង្វាស់អង្កត់ AC និង BC ជាអនុគមន៍នៃ R ។

ខ ប្រដូចត្រីកោណ ACI និងត្រីកោណ ABC រួចទាញបញ្ជាក់ថា $AC^2 = AB \times AI$ ។

22 គេឲ្យត្រីកោណ ABC ចារឹកក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O ។ តាម B គូសបន្ទាត់មួយកែងនឹង OA បន្ទាត់នេះកាត់រង្វង់ត្រង់ N ហើយកាត់បន្ទាត់ AC ត្រង់ M ។

ក បញ្ជាក់ប្រភេទត្រីកោណ ABN ។

ខ ចូរប្រៀបធៀបត្រីកោណ ABC និងត្រីកោណ ABM រួចទាញបញ្ជាក់ថា $AB^2 = AC \times AM$ ។

23 គេឲ្យកន្លះរង្វង់ផ្ចិត O អង្កត់ផ្ចិត AB ដែល $AB = 2R$ ។ គេគូសបន្ទាត់ប៉ះពីរត្រង់ A និង B ហើយបន្ទាត់ប៉ះមួយទៀតត្រង់ E នៃរង្វង់នេះកាត់បន្ទាត់ប៉ះពីរមុនត្រង់ C និង D ។

ក ប្រាប់ប្រភេទត្រីកោណ OCD ។

ខ ស្រាយបំភ្លឺថា $AC \times BC = R^2$ ។

គ ប្រៀបធៀបត្រីកោណ AOC និងត្រីកោណ BDO រួចទាញបញ្ជាក់ថា $AC \times DO = OB \times OC$ ។

24 គេឲ្យរង្វង់ផ្ចិត O អង្កត់ផ្ចិត CD និងកាំ R ។ AB ជាអង្កត់ធ្នូដែលស្របនឹងអង្កត់ផ្ចិត CD ។

ក ប្រាប់ប្រភេទចតុកោណ $ABDC$ ។

ខ បង្ហាញថា $BC^2 + AC^2 = 4R^2$ ។

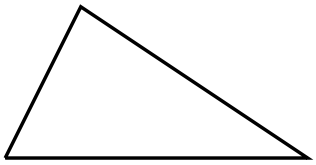
គ AH ជាកម្ពស់នៃត្រីកោណ ABC ចំពោះជ្រុង BC ។ ប្រដូចត្រីកោណ BAH និងត្រីកោណ DCA រួចទាញបញ្ជាក់ថា $AH = \dfrac{AB \times AC}{2R}$ ។

មេរៀនទី ១៧

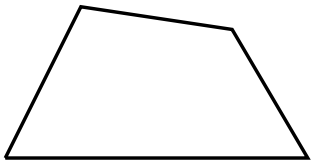
ចំណងជើងមេរៀន ពហុកោណ

1 និយមន័យ

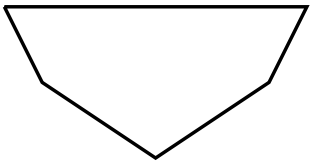
ពហុកោណ ជាផ្នែកមួយនៃប្លង់ខណ្ឌដោយខ្សែកាច់បិតជិត ។



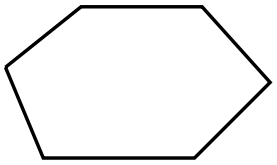
ត្រីកោណ



ចតុកោណ



បញ្ចកោណ



ឆកោណ

- ពហុកោណដែលមានជ្រុងបី ហៅថា ត្រីកោណ ។
- ពហុកោណដែលមានជ្រុងបួន ហៅថា ចតុកោណ ។
- ពហុកោណដែលមានជ្រុងប្រាំ ហៅថា បញ្ចកោណ ។
- ពហុកោណដែលមានជ្រុងប្រាំមួយ ហៅថា ឆកោណ ។

ចំណាំ អង្កត់ទ្រូងពហុកោណ ជាអង្កត់ភ្ជាប់ពីកំពូលពីរមិនជាប់គ្នា ។

ឧទាហរណ៍ ចូររកចំនួនអង្កត់ទ្រូងនៃពហុកោណខាងក្រោម

ក ចតុកោណ ខ បញ្ចកោណ គ ឆកោណ

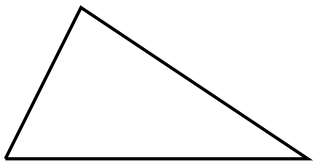
ប្រតិបត្តិ គេមាន 8 ចំណុចដែលមិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយនិងមិនត្រួតស៊ីគ្នា ។ ចូរភ្ជាប់ចំណុចទាំងនោះព្រមទាំងប្រាប់ចំនួនជ្រុងនិងអង្កត់ទ្រូង ។

2 ផលបូកមុំក្នុងនៃពហុកោណ

យើងដឹងហើយថា ផលបូកមុំក្នុងនៃត្រីកោណស្មើ 180^0 ។

ហេតុនេះដើម្បីគណនាផលបូកមុំក្នុងពហុកោណគេត្រូវ

ភ្ជាប់អង្កត់ទ្រូងដើម្បីខណ្ឌចែកពហុកោណជាត្រីកោណ ។



ឧទាហរណ៍ ចតុកោណមានជ្រុង 4 នោះកំណត់បានត្រីកោណចំនួនពីរ ។ បញ្ចកោណមានជ្រុង 5 នោះកំណត់បានត្រីកោណចំនួនបី ។

ដូចនេះ ពហុកោណដែលមានជ្រុង n កំណត់បានត្រីកោណចំនួន $(n-2)$ ត្រីកោណ ។ ដោយត្រីកោណមួយមានផលបូកវង្វាស់មុំក្នុងស្មើនឹង 180^0 នាំឲ្យពហុកោណដែលមាន n ជ្រុងមានផលបូកវង្វាស់មុំក្នុងស្មើនឹង $(n-2)\cdot 180^0$ ។

ឧទាហរណ៍ ផលបូកមុំក្នុងនៃ

- ត្រីកោណ $(3-2)\times 180^0 = 180^0$
- ចតុកោណ $(4-2)\times 180^0 = 360^0$
- បញ្ចកោណ $(5-2)\times 180^0 = 540^0$
- ឆកោណ $(6-2)\times 180^0 = 720^0$

និយមន័យ ផលបូកមុំក្នុងនៃពហុកោណមួយដែលមាន n ជ្រុងស្មើនឹង $(n-2)\times 180^0$ ។

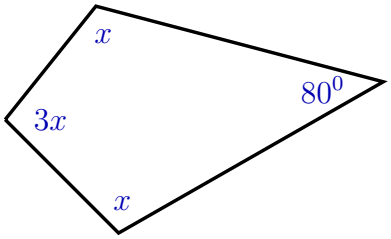
ឧទាហរណ៍១ គណនាផលបូកវង្វាស់មុំក្នុងពហុកោណដែលមានជ្រុង 7 ជ្រុង 8 ជ្រុង 10 និងជ្រុង 12 ។

ឧទាហរណ៍២ ចូរប្រាប់ឈ្មោះនិងគូសរូបពហុកោណដែលមានផលបូកវង្វាស់មុំក្នុងស្មើនឹង 720^0 ។

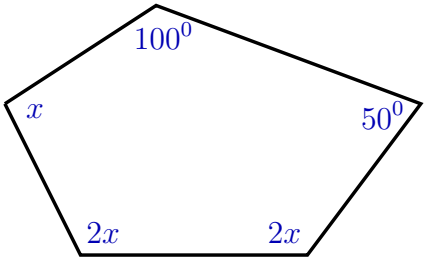
ឧទាហរណ៍៣ ចូរប្រាប់ឈ្មោះនិងគូសរូបពហុកោណដែលមានផលបូកវង្វាស់មុំក្នុងស្មើនឹង 1080^0 ។

ប្រតិបត្តិ ចូររកចំនួនជ្រុងនៃពហុកោណដែលមានផលបូកវង្វាស់មុំក្នុងស្មើនឹង 2700^0 និង 3420^0 ។

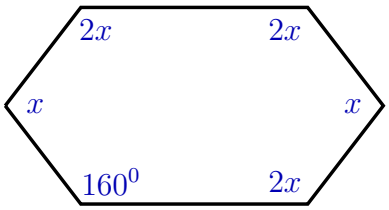
លំហាត់ ចូររកតម្លៃ x តាមរូបនីមួយៗនៃពហុកោណខាងក្រោម



រូប ក



រូប ខ



រូប គ

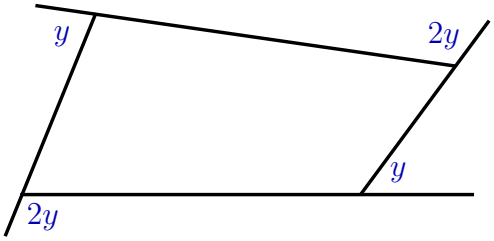
3 ផលបូករង្វាស់មុំក្រៅនៃពហុកោណ

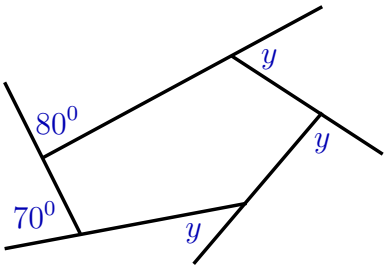
ជាទូទៅ

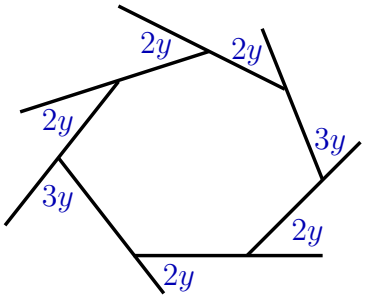
ផលបូករង្វាស់មុំក្រៅនៃគ្រប់ពហុកោណប៉ោងមានរង្វាស់ស្មើនឹង 360^0 ។

សម្គាល់ ផលបូករង្វាស់មុំក្រៅនេះ មិនអាស្រ័យនឹងចំនួនជ្រុងនៃពហុកោណទេ ។

ឧទាហរណ៍១ ចូររកតម្លៃ y តាមរូបនីមួយៗនៃពហុកោណខាងក្រោម

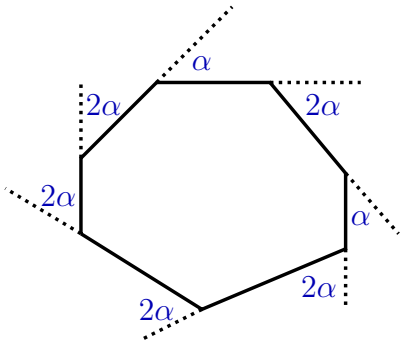




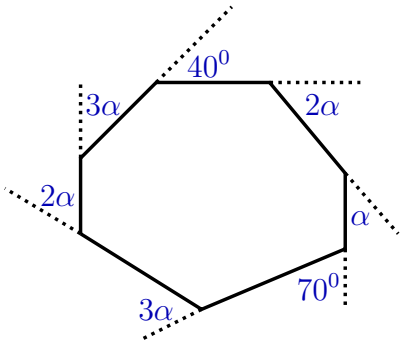


ឧទាហរណ៍២ ចូរគណនាតម្លៃ α នៃពហុកោណខាងក្រោម

ក .



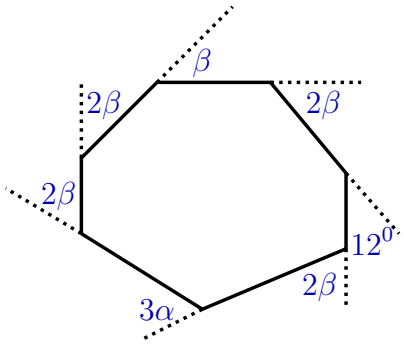
ខ .



ឧទាហរណ៍៣ បើផលបូករង្វាស់មុំក្នុងស្មើនឹងផលបូករង្វាស់មុំក្រៅនាំពហុកោណមួយ ។ ប្រាប់ប្រភេទនៃពហុកោណនេះ ។

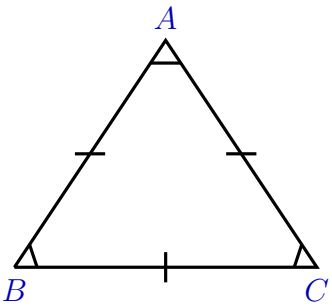
ឧទាហរណ៍៤ បើផលបូករង្វាស់មុំក្នុងស្មើនឹងពីរដងផលបូករង្វាស់មុំក្រៅនាំពហុកោណមួយ ។ ចូរប្រាប់ប្រភេទនៃពហុកោណនេះ ។

ប្រតិបត្តិ ចូរគណនាតម្លៃ β ក្នុងពហុកោណខាងក្រោម ។



4 ផ្ទៅស់មុំនៃពហុកោណនិយ័ត

ឧទាហរណ៍ គេមានត្រីកោណសមង្ស ABC ដូចរូបខាងស្តាំ ។ ដោយត្រីកោណសមង្សមានរង្វាស់ជ្រុងទាំងបីប៉ុនគ្នា ហើយមុំទាំងបីក៏ប៉ុនគ្នាដែរ នោះគេថាត្រីកោណសមង្ស ABC ជាពហុកោណនិយ័ត ។



ចាំទុកៅ

- ពហុកោណនិយ័តជាពហុកោណដែលមុំមានរង្វាស់ស្មើគ្នា ហើយជ្រុងទាំងអស់ប៉ុនគ្នា ។
- មុំក្នុងមួយនៃពហុកោណនិយ័តដែលមាន n ជ្រុងមានរង្វាស់មុំស្មើនឹង $\dfrac{(n-2)\times 180^0}{n}$ ។

ឧទាហរណ៍១ ចូររករង្វាស់មុំក្នុងនីមួយៗនៃការេ បញ្ចកោណនិយ័ត ឆកោណនិយ័ត អដ្ឋកោណនិយ័ត ។

ប្រតិបត្តិ ហេតុអ្វីបានជាចតុកោណកែង និងចតុកោណស្មើរមិនមែនជាពហុកោណនិយ័ត? ចូរបញ្ជាក់ ?

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់ទី១ ផលបូករង្វាស់មុំក្នុងនៃពហុកោណនិយ័តមួយមានរង្វាស់ស្មើនឹង 3240^0 ។ ចូរគណនារង្វាស់មុំក្រៅនីមួយៗ។

លំហាត់ទី២ ផលបូករង្វាស់មុំក្នុងរួមនិងផលបូករង្វាស់មុំក្រៅនៃពហុកោណនិយ័តមួយស្មើនឹង 900^0 ។ តើពហុកោណនោះមានជ្រុងប៉ុន្មាន ?

លំហាត់ទី៣ មុំក្នុងមួយនៃពហុកោណនិយ័តដែលមាន n ជ្រុងមានរង្វាស់ស្មើនឹង 168^0 ។ ចូររកចំនួន n ។

លំហាត់ទី៤ ចូរគណនារង្វាស់មុំក្រៅនីមួយៗនៃពហុកោណនិយ័តខាងក្រោម

ក ឆកោណនិយ័ត $n = 6$

ខ បញ្ចកោណនិយ័ត $n = 5$

គ អដ្ឋកោណនិយ័ត $n = 8$

ឃ ពហុកោណនិយ័តដែលមានជ្រុង $n = 12$

លំហាត់ទី៥ ផលបូករង្វាស់មុំក្នុងនិងមុំក្រៅស្មើនឹង 900^0 ។ តើពហុកោណនោះមានជ្រុងប៉ុន្មាន ?

លំហាត់ទី៦ មុំក្រៅនៃអដ្ឋកោណនិយ័តមួយមានរង្វាស់ 27^0 តិចជាងរង្វាស់មុំក្រៅមួយនៃពហុកោណនិយ័តមួយដែលមាន n ជ្រុង ។ ចូរគណនា n ។

លំហាត់ទី៧ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថាបើពហុកោណមួយដែលមាន n ជ្រុងនោះចំនួនអង្កត់ទ្រូងដែលអាចគូសបានស្មើនឹង $\frac{n(n-3)}{2}$ ។

ណែនាំ ប្រៀបធៀបចំនួនជ្រុងពហុកោណទៅនឹងចំនួនអង្កត់ទ្រូងដែលគូសចេញពីកំពូលមួយនៃពហុកោណ ។

លំហាត់ទី៨ ចូរគណនាមុំក្នុងនិងមុំក្រៅនៃឆកោណនិយ័ត ។

លំហាត់ទី៩ មុំក្រៅនៃពហុកោណនិយ័តដែលមាន n ជ្រុងមានរង្វាស់ 30^0 ច្រើនជាងរង្វាស់មុំក្រៅមួយនៃឆកោណនិយ័ត ចូរគណនា n ។

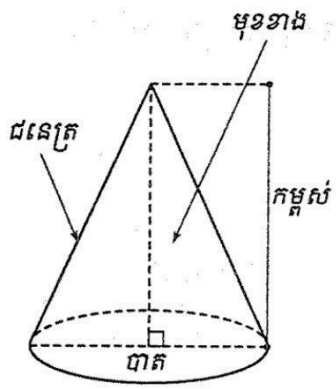
លំហាត់ទី១០ ដោយជ្រុងនីមួយៗនៃឆកោណនិយ័តជាជ្រុងមួយរបស់ការេដែលគេគូសនៅខាងក្រៅឆកោណនិយ័តហើយគេភ្ជាប់ពីកំពូលការេដែលនៅជាប់គ្នា ។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថារូបដែលកកើតជាពហុកោណនិយ័តដែលមានជ្រុង 12 ។

➥ មានតែការសិក្សារៀនសូត្រទេ ទើបអាចផ្លាស់ប្តូរជោគវាសនារបស់អ្នក ♥♥

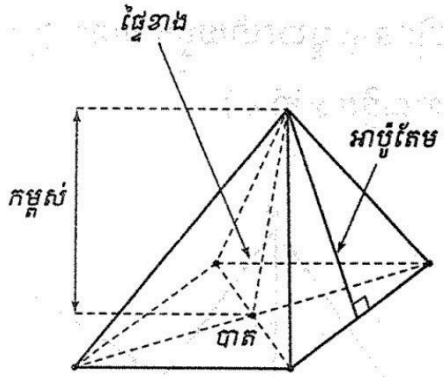
1 ផ្ទៃក្រឡានិងមាឌនៃសូលីត

១.១ ផ្ទៃក្រឡាខាងនៃសូលីត

មុននឹងសិក្សាផ្ទៃក្រឡានៃសូលីត គេត្រូវស្គាល់ធាតុនៃសូលីតដូចខាងក្រោម ។

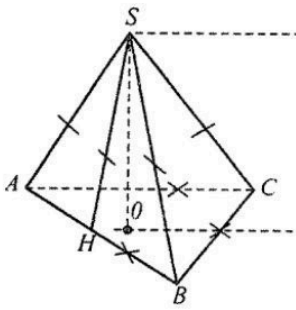


កោណ

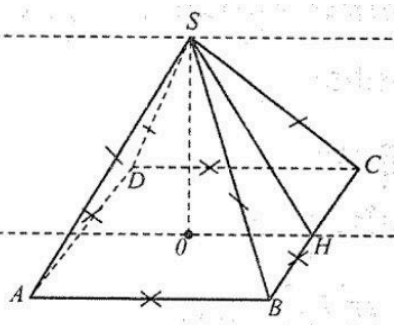


ពីរ៉ាមីតនិយ័ត

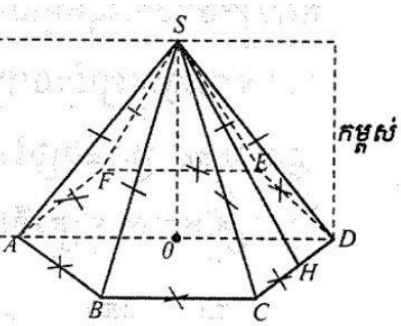
សូលីតដែលគេជួបប្រទះញឹកញាប់គឺ ពីរ៉ាមីតនិយ័តដូចខាងក្រោម ។



ពីរ៉ាមីតនិយ័តមាន
បាតជាត្រីកោណ ABC



ពីរ៉ាមីតនិយ័តមាន
បាតជាការេ $ABCD$



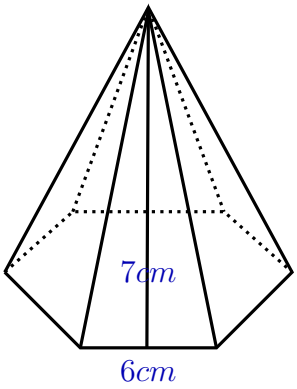
ពីរ៉ាមីតនិយ័តមាន
បាតជានកោណ $ABCDEF$

ជាទូទៅ ផ្ទៃក្រឡាខាងពីរ៉ាមីតនិយ័តស្មើនឹងផលគុណរវាងកន្លះបរិមាត្របាតនឹងអាប៉ូតែម

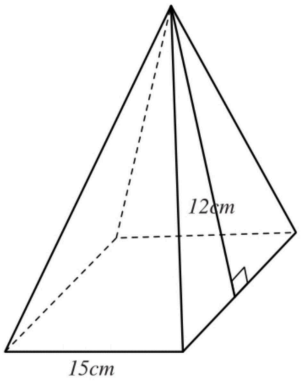
$S_L = \frac{1}{2} \times p \times a$ (p ជាបរិមាត្រពហុកោណនិយ័តបាត និង a ជាអាប៉ូតែម) ។

ឧទាហរណ៍១ ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡាខាងនៃពីរ៉ាមីតនិយ័តដែលបាតរាងជាការេមានជ្រុង $3cm$ និងអាប៉ូតែម $4cm$ ។

ឧទាហរណ៍២ គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងនៃពីរ៉ាមីតនិយ័តខាងស្តាំ ។

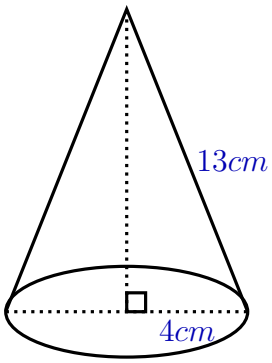


ឧទាហរណ៍៣ ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃពីរ៉ាមីតនិយ័ត
(តាមរូបខាងស្តាំ)

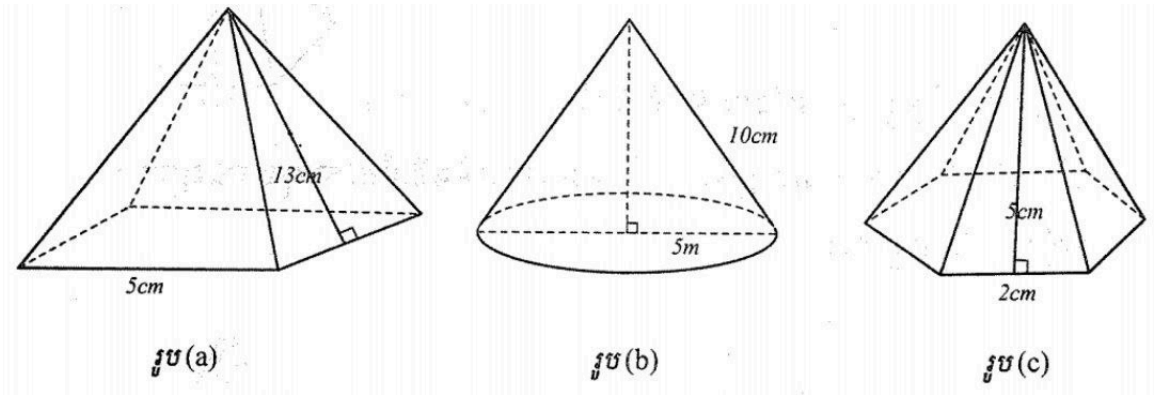


ចាំឲ្យចេះ
- ផ្ទៃក្រឡាខាងនៃកោណគឺ $S_L = \pi Ra$ ដែល (R កាំបាត និង a ជាជនេត្រ)
- ផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់គឺ $S_T = \pi Ra + \pi R^2 = \pi R(a + R)$ ។

ឧទាហរណ៍៤ គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃកោណ
(តាមរូបខាងស្តាំ) ($\pi = 3.14$)



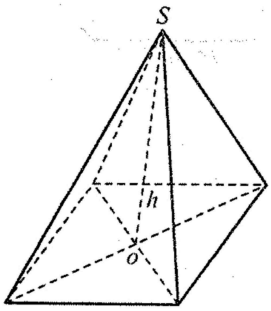
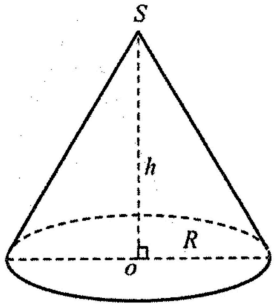
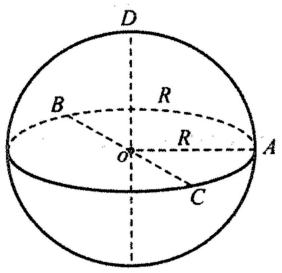
ប្រតិបត្តិ ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡាខាង និងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់តាមរូបខាងក្រោម



រូប(a) រូប(b) រូប(c)

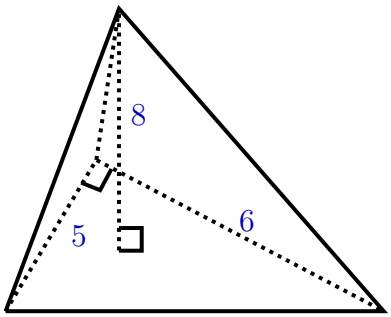
១.២ មាឌនៃសូលីត

ខាងក្រោមនេះជារូបមន្តនៃមាឌសូលីត ។

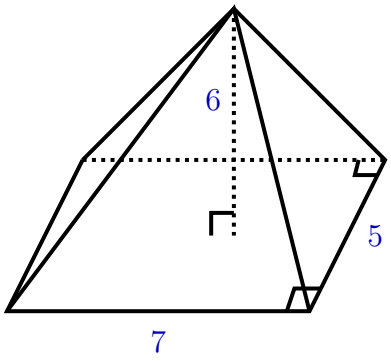
រូប	ឈ្មោះ	មាឌ V
	**ពីរ៉ាមីត**	$V=\frac{1}{3}S_B\times h$ $SO=h$ ជាកម្ពស់ពីរ៉ាមីត S_B ផ្ទៃក្រឡាបាត
	**កោណ**	$V=\frac{1}{3}\pi^2R\times h$ $SO=h$ ជាកម្ពស់កោណ R កាំនៃថាសបាត
	**ស្វែ ឬ ប៊ូល**	$S=4\pi R^2, V=\frac{4}{3}\pi R^3$ O ហៅថាផ្ចិតនៃប៊ូល ឬ ស្វែ $[OA],[OD]$ ហៅថា កាំ $OA=OB=OD=R$ $[BC]$ ហៅថា អង្កត់ផ្ចិត

ឧទាហរណ៍១ គណនាមាឌនៃសូលីតខាងក្រោម

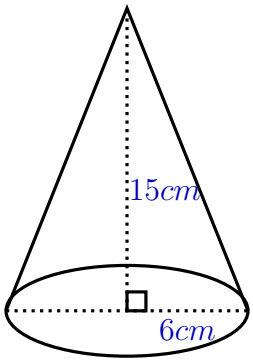
ក .



ខ .



គ .



ឧទាហរណ៍២ កោណមួយមានកម្ពស់ $24cm$ ហើយមានមាឌ $3018cm^3$ ។ ចូររកផ្ទៃក្រឡាបាតកោណ ។

ឧទាហរណ៍៣ ពីរ៉ាមីតមួយមានបាតរាងជាចតុកោណកែងមានវិមាត្រ $6cm$ និង $8cm$ ។ គេដឹងថាពីរ៉ាមីតនេះមានមាឌស្មើនឹង $3500cm^3$ ចូរគណនាកម្ពស់នៃពីរ៉ាមីតនោះ ។

ឧទាហរណ៍៤ ចូររកផ្ទៃក្រឡាស្វ៊ែនិងមាឌប៊ូលក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោម

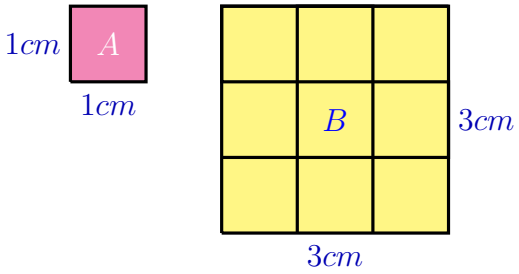
ក $R = 3cm$ ខ $R = 4cm$ គ $D = 4cm$ ឃ $D = 12cm$

ប្រតិបត្តិ កោណមួយមានកម្ពស់ $28cm$ និងកាំនៃថាសបាតមានប្រវែង $13cm$ ។ ចូរគណនាមាឌកោណគិតជា dm^3 ។

2 ផលធៀបផ្ទៃក្រឡានិងមាឌនៃរូបដូចគ្នា

២.១ ផលធៀបផ្ទៃក្រឡានៃរូបដូចគ្នា

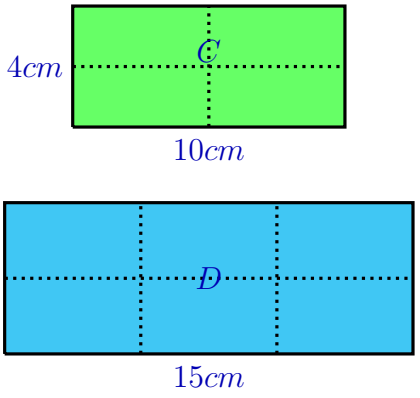
ឧទាហរណ៍១ គេមានការេ A និងការេ B ជារូបដូចគ្នា ដូចរូបខាងស្តាំ ។ តើផលធៀបផ្ទៃក្រឡារបស់វាស្មើប៉ុន្មាន ?



- ផ្ទៃក្រឡាការេ A ស្មើនឹង $1 \times 1 = 1cm^2$
- ផ្ទៃក្រឡាការេ B ស្មើនឹង $3 \times 3 = 9cm^2$

ផលធៀបរវាងផ្ទៃក្រឡានៃការេទាំងពីរគឺ $\frac{1}{9} = \left(\frac{1}{3}\right)^2$ ។

ឧទាហរណ៍២ គេមានចតុកោណកែងពីរដូចរូបខាងស្តាំ ។

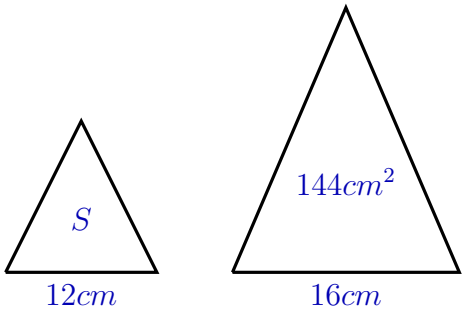


- ផលធៀបរវាងបណ្តោយទាំងពីរស្មើនឹង $\frac{15}{10} = \frac{3}{2}$
- ផលធៀបរវាងទទឹងទាំងពីរស្មើនឹង $\frac{6}{4} = \frac{3}{2}$
- ផលធៀបរវាងផ្ទៃក្រឡាទាំងពីរស្មើនឹង $\frac{15 \times 6}{10 \times 4} = \frac{3 \times 3}{2 \times 2} = \left(\frac{3}{2}\right)^2$

សម្គាល់ ជ្រុងនៃចតុកោណកែងទាំងពីរសមាមាត្រនឹងគ្នាឃើចតុកោណកែងដូចគ្នា ។

ជាទូទៅ កាលណារូបពីរដូចគ្នាផលធៀបរវាងផ្ទៃក្រឡាស្មើនឹងការេនៃផលធៀបរវាងធាតុត្រូវគ្នាពីរ ។

លំហាត់ទី១ ត្រីកោណទាំងពីរខាងស្តាំនេះជាត្រីកោណដូចគ្នា ។ ចូររកផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ S ។

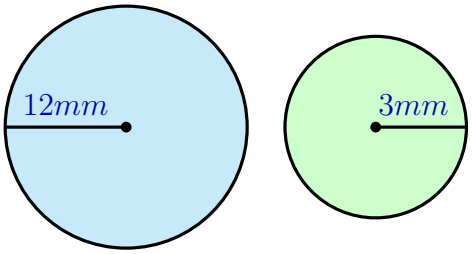


លំហាត់ទី២ គេមានចតុកោណកែងពីរដូចគ្នាដែលមានផ្ទៃក្រឡារៀងគ្នាស្មើនឹង $18dm^2$ និង $8dm^2$ ។ ចូរគណនាបណ្តោយចតុកោណកែងធំ ដោយដឹងថាចតុកោណកែងតូចមានបណ្តោយស្មើនឹង $6dm$ ។

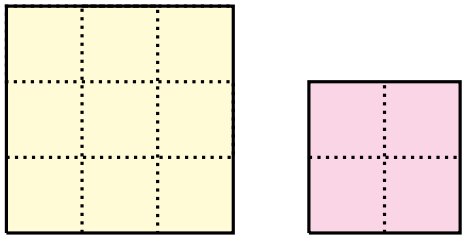
លំហាត់ទី៣ គេមានចតុកោណកែងពីរដូចគ្នាដែលមានផ្ទៃក្រឡារៀងគ្នាស្មើនឹង $30m^2$ និង $20m^2$ ។ ចូរគណនាទទឹងនៃចតុកោណកែងតូច ដោយដឹងថាចតុកោណកែងធំមានទទឹងស្មើនឹង $5m$ ។

ប្រតិបត្តិ ចូរសរសេរផលធៀបបរិមាត្រនិងផលធៀបផ្ទៃក្រឡានៃរូបដូចខាងក្រោម

ក .



ខ .



២.២ ផលធៀបមាឌនៃសូលីតដូចគ្នា

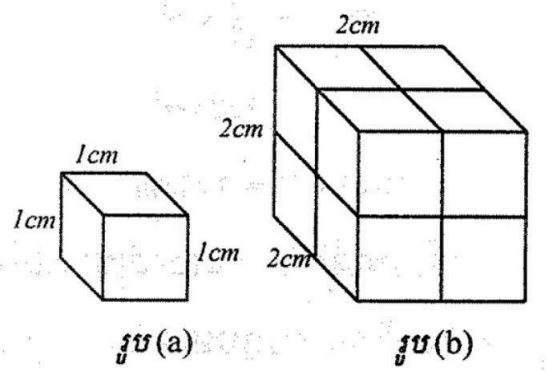
ឧទាហរណ៍១ គេមានគូបពីរ (ដូចរូបខាងស្តាំ)

មាឌរបស់គូប (a) ស្មើនឹង $V_a = 1 \times 1 \times 1 = 1cm^3$

មាឌរបស់គូប (b) ស្មើនឹង $V_b = 2 \times 2 \times 2 = 8cm^3$

ផលធៀបវិមាត្រស្មើនឹង $\frac{1}{2}$

ផលធៀបមាឌស្មើនឹង $\frac{1 \times 1 \times 1}{2 \times 2 \times 2} = \left(\frac{1}{2}\right)^3$



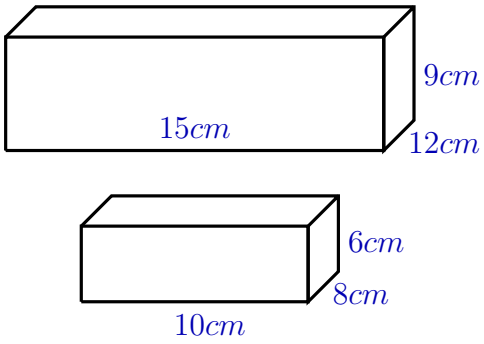
ឧទាហរណ៍២ ចូរពិនិត្យប្រអប់ពីរដូចគ្នា (ដូចរូប) ។

ផលធៀបបណ្តោយស្មើនឹង $\frac{15}{10} = \frac{3}{2}$

ផលធៀបទទឹងស្មើនឹង $\frac{12}{8} = \frac{3}{2}$

ផលធៀបកម្ពស់ស្មើនឹង $\frac{9}{6} = \frac{3}{2}$

ផលធៀបមាឌស្មើនឹង $\frac{3 \times 3 \times 3}{2 \times 2 \times 2} = \left(\frac{3}{2}\right)^3$

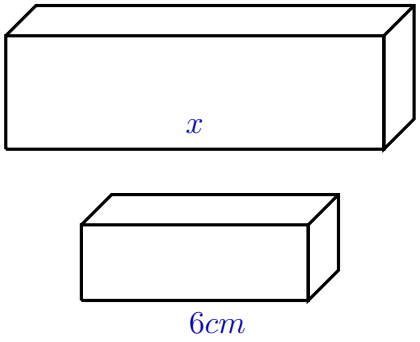


ជាទូទៅ កាលណាសូលីតពីរដូចគ្នាផលធៀបរវាងមាឌស្មើនឹងគូបនៃផលធៀបរវាងធាតុត្រូវគ្នាពីរ ។

លំហាត់ទី១ ផលធៀបរវាងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃគូបស្មើនឹង $\frac{16}{25}$ ។ ចូរគណនាផលធៀបរវាងជ្រុង និងផលធៀបរវាងមាឌនៃគូបពីរដូចគ្នា ។

លំហាត់ទី២ ផលធៀបរវាងបណ្តោយនៃប្រលេពីប៉ែតកែងដូចគ្នាពីរស្មើនឹង $\frac{4}{3}$ ។ បើប្រលេពីប៉ែតកែងតូចមានមាឌ $54dm^3$ ចូររកមាឌប្រលេពីប៉ែតកែងធំ ។

លំហាត់ទី៣ តាមរូបខាងស្តាំ គេឲ្យមាឌនៃប្រលេពីប៉ែតកែងធំស្មើនឹង $216m^3$ និងប្រលេពីប៉ែតកែងតូចមានមាឌ $64m^3$ ។ ចូរគណនាបណ្តោយនៃប្រលេពីប៉ែតកែងធំ x ។

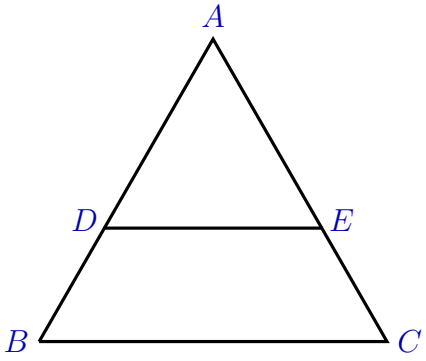


លំហាត់ទី៤ ផលធៀបរវាងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃគូបស្មើនឹង $16 : 25$ ។ តើគូបធំមានម៉ាសប៉ុន្មានបើគេដឹងថាគូបតូចមានម៉ាសស្មើនឹង $32g$ (គូបទាំងពីរធ្វើពីវត្ថុធាតុតែមួយ) ។ គូបទាំងពីរជាគូបដូចគ្នា ។

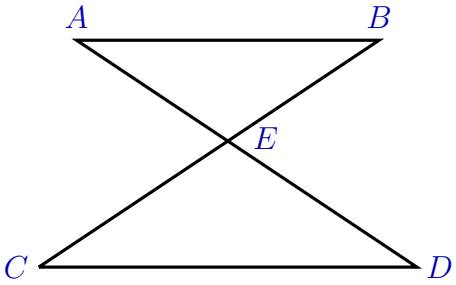
ប្រតិបត្តិ គេឲ្យ $DE \parallel BC \quad AD = 3cm, AB = 5cm$ ។ ដោយដឹងថាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ $ADE = 6cm^2$ ។

ក ចូររកផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC

ខ ចូររកផ្ទៃក្រឡាចតុកោណ $DECB$



លំហាត់អនុវត្តន៍១ គេឲ្យ $AB \parallel CD$ ដែល $\frac{BE}{CE} = \frac{1}{2}$ ។ ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ CED ស្មើនឹង $16cm^2$ ចូររកផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ AEB ។

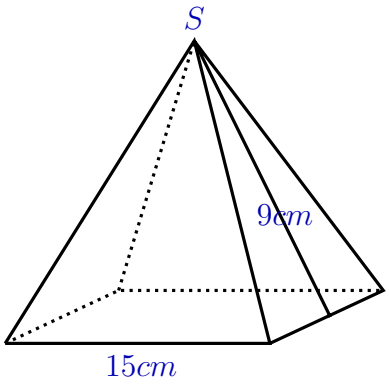


លំហាត់អនុវត្តន៍២ រូបថតនៃជញ្ជាំងមួយមានកម្ពស់ $3cm$ និងមានផ្ទៃក្រឡាស្មើនឹង $9cm^2$ ។ គេដឹងថាជញ្ជាំងមានកម្ពស់ពិត $6m$ ។ តើវាមានផ្ទៃក្រឡាពិតប្រាកដប៉ុន្មាន m^2 ។

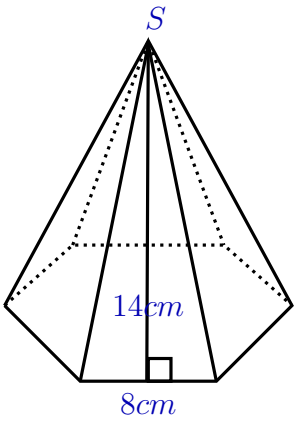
លំហាត់អនុវត្តន៍បន្ថែម

1 ចូររកផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃរូបខាងក្រោម

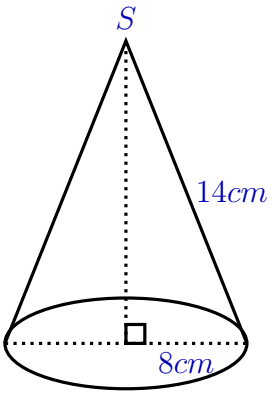
ក .



ខ .



គ .



2 ចូររកមាឌកោណដែលមានកម្ពស់និងកាំបាតក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោម

ក $R = 5cm, h = 12cm$

ខ $R = 3.4cm, h = 8.9cm$

គ $R = 3.7cm, h = 7cm$

ឃ $R = 5.2cm, h = 11cm$

ង $R = \sqrt{5}mm, h = 13.4mm$

ច $R = 7dm, h = 16dm$

3 ចូររកផ្ទៃក្រឡាស្វ៊ែនិងមាឌប៊ូលក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោម

ក $R = 3cm$ **ខ** $D = 18dm$ **គ** $R = 3.7cm$ **ឃ** $D = 23.2cm$

4 ចូររកកាំស្វ៊ែដោយស្គាល់ផ្ទៃក្រឡាដូចខាងក្រោម

ក $S = \frac{36}{25}\pi cm^2$ **ខ** $S = \frac{46}{16}\pi m^2$ **គ** $S = \frac{12}{5}\pi dm^2$ **ឃ** $S = 1764\pi cm^2$

5 ចូររកកាំនៃប៊ូលដោយស្គាល់មាឌ

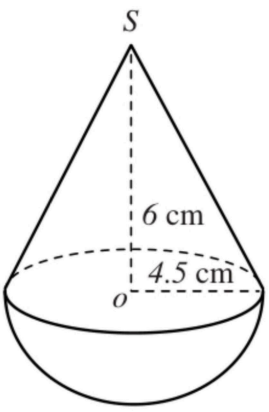
ក $V = 288\pi cm^3$

ខ $V = \frac{32}{16}\pi m^3$

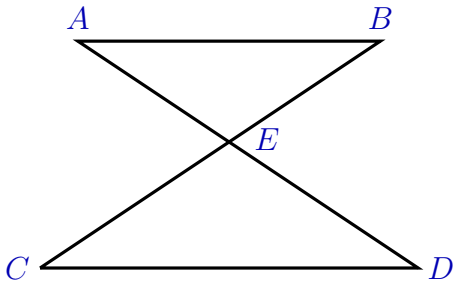
6 គេឲ្យកោណនិងកន្លះស្វ៊ែដូចរូបខាងស្តាំ ។

ក ចូររកមាឌទាំងអស់នៃសូលីត

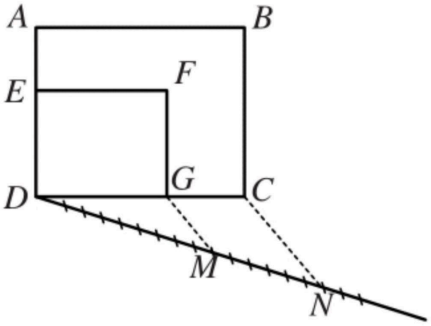
ខ ចូររកផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃសូលីត



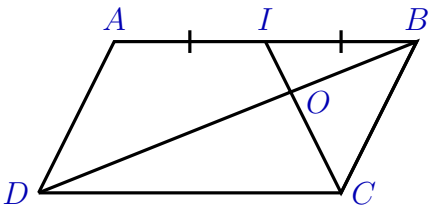
7 គេឲ្យ $AB \parallel CD$ ដែល $\frac{BE}{CE} = \frac{1}{2}$ ។ ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ CED ស្មើនឹង $16cm^2$ ចូររកផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ AEB ។



8 តើផ្ទៃក្រឡាការេ $DEFG$ តូចជាងផ្ទៃក្រឡា $ABCD$ ប៉ុន្មានដង ?



9 គេឲ្យប្រលេឡ្រក្រាម $ABCD$ និង I ជាចំណុចកណ្តាលនៃ AB ។ បន្ទាត់ BD និង CI ប្រសព្វគ្នាត្រង់ O ។ តើផ្ទៃក្រឡា ΔBIO តូចជាងផ្ទៃក្រឡា ΔDOC ប៉ុន្មានដង ?

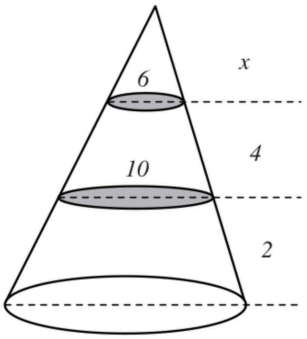


10 រូបថតនៃជញ្ជាំងមួយមានកម្ពស់ $3cm$ និងមានផ្ទៃក្រឡាស្មើនឹង $9cm^2$ ។ គេដឹងថាជញ្ជាំងមានកម្ពស់ពិត $6m$ ។ តើវាមានផ្ទៃក្រឡាពិតប្រាកដប៉ុន្មាន m^2 ។

11 ផ្ទៃក្រឡានៃទីធ្លាសាលាមួយមានរង្វាស់ $144cm^2$ នៅក្នុងផែនទីទីមួយ ហើយមានរង្វាស់ស្មើនឹង $256cm^2$ នៅក្នុងផែនទីទីពីរ ។ ដោយដឹងថាវិមាត្រមួយនៃទីធ្លានោះស្មើនឹង $18cm$ នៅក្នុងផែនទីទីមួយ ។ តើវិមាត្រនេះស្មើនឹងប៉ុន្មាន cm នៅក្នុងផែនទីទីពីរ ?

12 ទីធ្លាមួយមានផ្ទៃក្រឡាពិត $9600m^2$ ។ តើផ្ទៃក្រឡានេះមានប៉ុន្មាន cm^2 នៅក្នុងប្លង់មួយដែលមានមាត្រដ្ឋាន $\frac{1}{2500}$ ។

13 គេកាត់កោណឲ្យស្របនឹងបាតជាបីចំណែក (ដូចរូបខាងស្តាំ) ។ មុខកាត់មានអង្កត់ផ្ចិតរៀងគ្នា $6cm$ និង $10cm$ ។



ក ចូរគណនា x

ខ ចូររកមាឌនៃកោណនោះ

14 $SABCD$ ជាពីរ៉ាមីតដែលមានបាតជាការេ ។ ជ្រុងនៃការេនេះមានប្រវែង $60cm$ ។ កម្ពស់ $[SO]$ នៃពីរ៉ាមីតមានប្រវែង $80cm$ គេកាត់ពីរ៉ាមីតនេះឲ្យស្របនឹងបាប ។ គេបានការេ $EFGK$ ។ គេឲ្យ $OO' = x$ ។

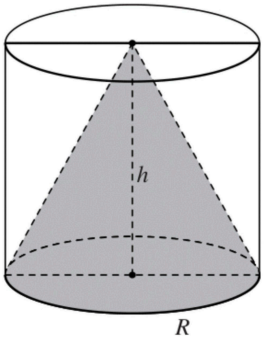
ក ចូររកជ្រុងនៃការេ $EFGK$ តាមតម្លៃ x

ខ បើ $x = 30cm$ គណនាមាឌនៃកំណាត់ពីរ៉ាមីតខណ្ឌដោយ $ABCD$ និង $EFGK$ ។

15 អ្នកលក់ឌីឡឹកម្នាក់កំណត់លក់ផ្លែឌីឡឹកតូចពីរផ្លែស្មើនឹងផ្លែឌីឡឹកធំមួយ ។ ដោយថាកាំនៃផ្លែឌីឡឹកតូចស្មើនឹង $\frac{1}{4}$ នៃកាំផ្លែឌីឡឹកធំ ។ តើអ្នកទិញត្រូវជ្រើសរើសមួយណាដើម្បីបានចំណេញជាង ។

16 ឈ្មួញម្នាក់លក់ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវពីរប្រភេទដែលមានរាងស៊ីឡាំងដូចគ្នា ។ តែវិមាត្រនៃម៉ាស៊ីនទីមួយស្មើនឹង $\frac{9}{10}$ នៃវិមាត្រម៉ាស៊ីនទីពីរ ។ តម្លៃនៃម៉ាស៊ីនតូចស្មើនឹង $\frac{7}{10}$ នៃម៉ាស៊ីនធំ ។ តើគេត្រូវជ្រើសរើសយកម៉ាស៊ីនប្រភេទណាទើបចំណេញជាង ។

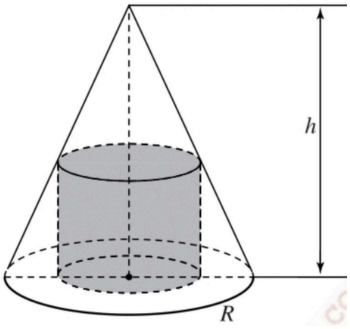
17 ស៊ីឡាំងមួយមានរង្វាស់កាំ R និងកម្ពស់ h គេយកកោណដែលមានរង្វាស់កាំ R និងកម្ពស់ h ដាក់ក្នុងស៊ីឡាំងតាមរូប ។



ក ចូរគណនាមាឌកោណនិងមាឌស៊ីឡាំង ។

ខ ចូរគណនាផលធៀបរវាងមាឌនៃកោណនិងមាឌនៃស៊ីឡាំង ។

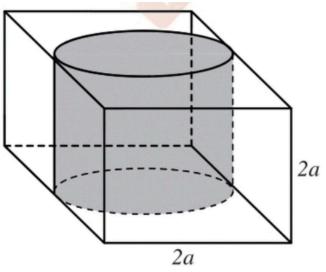
18 កោណមួយមានរង្វាស់កាំ R និងកម្ពស់ h នៅក្នុងកោណនោះមានស៊ីឡាំងមួយដែលមានរង្វាស់ស្មើនឹង $\frac{R}{2}$ ។



ក ចូរគណនាមាឌនៃស៊ីឡាំងនោះ ។

ខ ចូរគណនាផលធៀបរវាងមាឌនៃស៊ីឡាំងនិងមាឌនៃកោណ ។

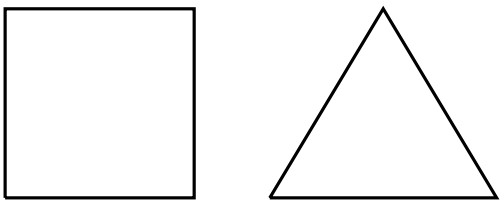
19 គូបមួយមានរង្វាស់ជ្រុងស្មើនឹង $2a$ នៅក្នុងគូបនោះគេមានស៊ីឡាំងមួយដែលមានរង្វាស់កាំស្មើនឹង a និងមានកម្ពស់ស្មើនឹង $2a$ ។



ក ចូរគណនាមាឌនៃស៊ីឡាំង ។

ខ ចូរគណនាផលធៀបរវាងមាឌនៃស៊ីឡាំងនិងមាឌគូប ។

20 ផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណសម័ង្សដែលមានជ្រុង $1cm$ ។ តើត្រូវជាប៉ុន្មានភាគរយនៃផ្ទៃក្រឡានៃការេដែលមានរង្វាស់ជ្រុង $1cm$ ។



➥ ព្យាយាមគង់បានសម្រេច ♥♥